Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ingeniería de Sistemas — Diseño de Software

Requerimientos funcionales unificados

Proyecto Acciones UD — versión actualizada

Catálogo RF-01 a RF-47 según la Especificación actualizada, organizado en 11 módulos funcionales, con 13 requerimientos propuestos y plan de desarrollo sobre los 8 módulos de construcción

Equipo CapitalFlow — Grupo 4

Juan José León Gómez Daniel Sanabria Rivera Davidson Esfleider Sánchez Gordillo
María Fernanda Vélez Benítez Jan Henrik Sánchez Jerez

10 de noviembre de 2026

Fuente principal: *Acciones UD — Especificación actualizada.* Complementan: enunciado (Instrumento Financiero 2026-3), Medición de producto de software (FPA y UCP), Plan Maestro de Módulos y Cronograma, y Acta de Constitución.

Contenido

1 Propósito, fuentes y método **3**
1.1 Fuentes y jerarquía . . . 3
1.2 Método . . . 3
1.3 Aviso sobre la Medición . . . 3
1.4 Convenciones . . . 3

2 Alcance y acuerdos de la especificación **4**

3 Resumen del catálogo **4**

4 Requerimientos funcionales por módulo **5**
4.1 Módulo 1: Gestión de Usuarios, Seguridad de Acceso y Perfil de Inversión (RF-01 a RF-05) . . . 5
4.2 Módulo 2: Gestión de Cuentas y Suscripciones (RF-06 a RF-12) . . . 6
4.3 Módulo 3: Gestión de Comisionistas (RF-13 a RF-21) . . . 6
4.4 Módulo 4: Calificaciones de Comisionistas (RF-22 a RF-23) . . . 7
4.5 Módulo 5: Mercados e Información Bursátil (RF-24 a RF-28) . . . 8
4.6 Módulo 6: Gestión de Órdenes Bursátiles (RF-29 a RF-35) . . . 9
4.7 Módulo 7: Gestión de Fondos (RF-36 a RF-40) . . . 10
4.8 Módulo 8: Gestión de Portafolios y Reportes (RF-41 a RF-42) . . . 11
4.9 Módulo 9: Gestión de Comisiones (RF-43) . . . 12
4.10 Módulo 10: Seguridad y Auditoría de Operaciones (RF-44 a RF-45) . . . 12
4.11 Módulo 11: Administración y Analítica del Negocio (RF-46 a RF-47) . . . 12

5 Requerimientos adicionales propuestos (RFP) **13**

6 Unificación en los 8 módulos de desarrollo **15**
6.1 Módulos de desarrollo y requerimientos asignados . . . 15
6.2 Matriz de unificación: 11 módulos funcionales → 8 módulos de desarrollo . . . 15
6.3 Qué desarrollar en cada módulo . . . 16
6.4 Asignación RF por RF . . . 19

7 Plan de desarrollo propuesto **21**
7.1 Oleadas . . . 21
7.2 Plan por módulo de desarrollo . . . 21
7.3 Dependencias entre módulos . . . 22
7.4 Alineación con el MVP de la Medición . . . 22
7.5 Capacidad y riesgo . . . 23

8 Brechas e inconsistencias **23**
8.1 Requerimientos con cobertura incompleta en el Plan Maestro . . . 23
8.2 Inconsistencias entre documentos . . . 24

9 Contraste con el enunciado y con Alpaca **25**
9.1 Requisitos del enunciado y su cobertura . . . 25

9.2 Requerimientos sin base directa en el enunciado 27
9.3 Efecto de usar solo Alpaca 27

A Trazabilidad de requerimientos a transacciones **28**

B Cobertura de cada RF en el Plan Maestro **30**

C Archivos lógicos de datos **32**

D Cambios respecto a la versión anterior **32**
D.1 Cambios por requerimiento 32
D.2 Requerimientos propuestos: equivalencia 33
D.3 Transacciones afectadas y re-medición 34

1 Propósito, fuentes y método

Este documento reúne los **47 requerimientos funcionales** (RF-01 a RF-47) de Acciones UD con el **texto de la Especificación actualizada**, que es ahora la fuente principal y prevalece sobre los demás documentos. Los organiza en los **11 módulos funcionales** de la Medición y los distribuye en los **8 módulos de desarrollo**, con el reparto que fija la propia especificación (§3 y §4). Incorpora además **13 requerimientos propuestos** (RFP-01 a RFP-13): funciones que el enunciado, el Plan Maestro, el Acta o la Medición piden y que la especificación no recoge. Los RFP no forman parte de los 47 ni de los 462 puntos de función, y requieren aprobación del cliente (Acta, §1.3.5). El Anexo D resume qué cambió respecto a la versión anterior de este documento.

1.1 Fuentes y jerarquía

Tabla 1: Fuentes y aporte de cada una.

Documento	Qué se toma de él
Especificación actualizada (fuente principal)	Nombre, texto, actor y módulo de cada RF; alcance con Alpaca y Stripe (§1.1 y §1.2); descripción de los 8 módulos (§3); trazabilidad RF a módulo (§4); acuerdos de la reunión con el cliente (§6) y supuestos (§7).
Enunciado (Instrumento Financiero 2026-3)	La necesidad que origina los requerimientos. Se usa para validar el catálogo (sección 9) y para proponer RFP.
Medición de producto de software	Los 11 módulos funcionales, las 63 transacciones (EI/EO/EQ), los 21 ILF y 3 ELF, y el MVP por sprints. Es anterior a la especificación: ver el aviso de re-medición.
Plan Maestro y Cronograma	Mockups, endpoints, entidades, responsables y fechas de sprint; sirve para medir la cobertura de cada RF.
Acta de Constitución	Alcance, restricciones, suposiciones, disponibilidad del equipo y regla de cambios de alcance (§1.3.5).

1.2 Método

1. Los identificadores RF-01 a RF-47 se conservan. Los nombres, los textos y el módulo de desarrollo de cada RF se toman de la Especificación actualizada.
2. Los 11 módulos funcionales de la Medición se mantienen como agrupación de lectura (sección 4); el reparto en 8 módulos de desarrollo (sección 6) sigue el de la especificación.
3. Cada RF se vincula con las transacciones de la Medición que lo implementan (Anexo A). Tres transacciones se reasignaron porque el alcance cambió: EI-23, EQ-09 y EO-08.
4. Se contrasta cada RF con el Plan Maestro y se marca como Cubierto, Parcial o Brecha (Anexo B y sección 8).
5. Lo que el enunciado, el Plan Maestro, el Acta o la Medición piden y la especificación no recoge se registra como RFP (sección 5).
6. Las prioridades P1 a P3 son una propuesta derivada de las dependencias entre módulos y del MVP; deben validarse con el cliente.

1.3 Aviso sobre la Medición

La Medición (462 puntos de función no ajustados, 63 transacciones) se hizo sobre la versión anterior de los requerimientos. Con la especificación actualizada cambió el alcance de varios RF: RF-28 ya no compara mercados ni vías de ejecución; RF-38 ya no convierte divisas por cuenta propia; RF-20 pasa a ser una aprobación interna sin firma; RF-30 incorpora la revisión inversionista–comisionista y RF-36 abre cuentas en Alpaca. Las cifras de puntos de función, esfuerzo y costo **se conservan tal como están en la Medición** y conviene re-medirlas antes de usarlas como línea base (Anexo D).

1.4 Convenciones

- Prioridad P1: núcleo mínimo para registrarse, autenticarse, fondear, consultar mercado, operar y ver el portafolio. P2: complementa el producto. P3: diferible a Fase 2 o sujeto a confirmación.

- Cobertura: Cubierto (hay mockup, endpoint o componente en el Plan Maestro), Parcial (solo una parte) o Brecha (no aparece).
- Los RFP numeran de nuevo desde RFP-01; el Anexo D da la equivalencia con los de la versión anterior.

2 Alcance y acuerdos de la especificación

La especificación fija el marco en que se leen todos los RF: **Alpaca es la única integración bursátil** (Broker API para cuentas, saldos, órdenes, posiciones, actividades y transferencias; Market Data API para cotizaciones, históricos y streaming) y **Stripe se usa en modo sandbox** solo para suscripciones premium. Los depósitos y retiros son simulados y no mueven dinero real; la cobertura, latencia y tipo de datos dependen del plan de Alpaca; no se comparan rutas de ejecución entre proveedores y las conversiones de divisas solo existen si Alpaca las ofrece. Los acuerdos de la reunión con el cliente (§6) se reparten así:

Tabla 2: Acuerdos de la reunión con el cliente y su trazabilidad.

Acuerdo	Qué establece	RF que lo implementan
Relación inversionista–comisionista	Descubrir comisionistas por sugerencias o búsqueda directa, consultar su reputación y gestionar la vinculación.	RF-13 a RF-15, RF-22, RF-23
Propuestas y aprobación interna	El comisionista envía propuestas desde la aplicación; el inversionista las acepta o rechaza; la revisión, devolución y aprobación de órdenes usa procesos y mensajes internos.	RF-16 a RF-20, RF-30
Cotización y ejecución	Las órdenes se distinguen de sus ejecuciones; la confirmación al usuario representa la adquisición o venta efectiva, con precio y momento.	RF-32, RF-33
Órdenes fuera de horario	Las órdenes que no se procesan por cierre permanecen en cola; si el precio cambia antes de ejecutarse, se pide nueva autorización.	RF-31, RF-35
Mercados y horarios	Horarios por mercado, zona horaria, apertura, cierre y festivos; la búsqueda presenta el mercado que informa Alpaca.	RF-24, RF-27, RF-28, RF-46
Comisiones	Referencia del 2 % sobre el precio de ejecución, variable por mercado; solo el administrador la configura y modifica.	RF-43, RF-46
Reputación y perfil de riesgo	Calificaciones por estrellas y señales de experiencia para el comisionista; perfil del inversionista con métricas, rating o porcentaje.	RF-04, RF-22, RF-23
Notificaciones	Las notificaciones de propuestas y eventos relevantes se muestran en la aplicación; los canales externos (SMS, Telegram, correo) siguen las preferencias del usuario.	RF-07, RF-26, RF-33
Integraciones	Alpaca único proveedor bursátil (Broker API y Market Data API); Stripe en sandbox para suscripciones premium.	RF-10 a RF-12, RF-24, RF-25, RF-29 a RF-40

3 Resumen del catálogo

Tabla 3: Requerimientos y transacciones por módulo funcional.

N.º	Módulo funcional	Rango	RF	Transacciones
1	Gestión de Usuarios, Seguridad de Acceso y Perfil de Inversión	RF-01 a RF-05	5	5
2	Gestión de Cuentas y Suscripciones	RF-06 a RF-12	7	8
3	Gestión de Comisionistas	RF-13 a RF-21	9	10
4	Calificaciones de Comisionistas	RF-22 a RF-23	2	2
5	Mercados e Información Bursátil	RF-24 a RF-28	5	9
6	Gestión de Órdenes Bursátiles	RF-29 a RF-35	7	9
7	Gestión de Fondos	RF-36 a RF-40	5	7
8	Gestión de Portafolios y Reportes	RF-41 a RF-42	2	5
9	Gestión de Comisiones	RF-43	1	2
10	Seguridad y Auditoría de Operaciones	RF-44 a RF-45	2	3

N.º	Módulo funcional	Rango	RF	Transaccione
11	Administración y Analítica del Negocio	RF-46 a RF-47	2	3
	Total	**RF-01 a RF-47**	**47**	**63**

Las 63 transacciones son 34 entradas (EI), 15 salidas (EO) y 14 consultas (EQ), con 21 ILF y 3 ELF, según la Medición. Prioridades propuestas: P1 = 16 RF, P2 = 25 RF, P3 = 6 RF. Cobertura en el Plan Maestro: 19 Cubiertos, 19 Parciales y 9 Brechas. Se proponen además 13 RFP (2 en P1, 10 en P2 y 1 en P3).

4 Requerimientos funcionales por módulo

Cada fila muestra el texto de la Especificación actualizada, el actor, la prioridad propuesta y el módulo de desarrollo principal (sección 6). Cuando el enunciado precisa o amplía el RF, se indica en *Enunciado*. Al final de cada módulo se listan los RFP que le corresponden.

4.1 Módulo 1: Gestión de Usuarios, Seguridad de Acceso y Perfil de Inversión (RF-01 a RF-05)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-01	**Registrar inversionista** El sistema debe permitir el registro de un inversionista mediante sus nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, país de residencia y clave. Durante el registro se contempla la aceptación de términos y la configuración de la opción de reporte mensual. *Enunciado:* El enunciado agrega al registro los intereses, el nivel (principiante o experimentado), la solicitud de comisionista y la opción premium (RFP-08, RFP-09); Alpaca exige datos de identidad (RFP-01).	Visitante / Inversionista	P1	MOD-01
RF-02	**Autenticar con MFA** El sistema debe permitir la autenticación del usuario mediante correo electrónico y clave, incorporando un código de segundo factor y la validación del resultado de autenticación. *Enunciado:* El enunciado pide un código enviado al correo y/o celular; la especificación y el Plan Maestro hablan de MFA/TOTP. Hay que decidir y documentar.	Todos los roles	P1	MOD-01
RF-03	**Administrar roles y permisos** El sistema debe permitir administrar la asignación de roles y permisos a los usuarios, incluyendo la definición de los periodos de vigencia de dichas asignaciones.	Administrador	P1	MOD-01
RF-04	**Construir perfil de actividad inversora** El sistema debe construir un perfil de riesgo del inversionista mediante métricas de actividad y comportamiento, presentándolo como una clasificación, rating o porcentaje. El perfil podrá considerar la cantidad y frecuencia de sus operaciones, el volumen negociado en USD, los mercados e instrumentos utilizados y la distribución de sus activos.	Sistema	P2	MOD-05
RF-05	**Estadísticas descriptivas de inversiones** El sistema debe generar estadísticas descriptivas de las inversiones para un periodo definido, incluyendo operaciones, volumen en USD y porcentajes de participación por mercado, instrumento y sector.	Inversionista	P2	MOD-05

Notas: RF-04 y RF-05 necesitan órdenes y ejecuciones; por eso se construyen sobre el portafolio (MOD-05). RF-03 y RF-06 a RF-09 pertenecen a MOD-01.

RFP propuestos: RFP-01 Capturar datos de identidad para abrir la cuenta Alpaca (KYC); RFP-02 Registro diferenciado por rol; RFP-03 Gestionar sesiones, dispositivos y cierre de sesión; RFP-08 Registrar intereses y nivel de experiencia, y mostrar dashboard inicial.

4.2 Módulo 2: Gestión de Cuentas y Suscripciones (RF-06 a RF-12)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-06	**Consultar información de cuenta** El sistema debe permitir al inversionista consultar la información de su cuenta, incluyendo sus datos de usuario, correo, estado de cuenta, fecha de registro, plan contratado y comisionista asociado.	Inversionista	P2	MOD-01
RF-07	**Configurar preferencias de avisos** El sistema debe permitir configurar las preferencias de notificación del usuario, incluyendo avisos de apertura y cierre de mercados, propuestas, solicitudes de aprobación, cambios de precio, confirmaciones de ejecución y resúmenes diarios. El usuario podrá elegir voluntariamente los canales externos disponibles, como SMS, Telegram o correo electrónico, y podrá desactivar los canales que no desee utilizar. *Enunciado:* El enunciado menciona SMS, correo y WhatsApp; la especificación usa SMS, Telegram y correo.	Inversionista	P2	MOD-01
RF-08	**Configurar visualización del portafolio** El sistema debe permitir personalizar la visualización del portafolio mediante la selección del tipo de vista, el criterio de ordenamiento y el umbral para ocultar información.	Inversionista	P2	MOD-01
RF-09	**Configurar controles de órdenes** El sistema debe permitir configurar controles para la creación de órdenes, incluyendo el tipo de orden predeterminado, el límite diario de órdenes, el umbral para considerar una orden elevada y la exigencia de una confirmación adicional. *Enunciado:* El enunciado incluye trailing stop entre los tipos de orden predeterminados.	Inversionista	P2	MOD-01
RF-10	**Contratar plan premium** El sistema debe permitir al usuario contratar un plan premium, seleccionando el plan y su periodicidad, e iniciando el proceso de pago mediante el identificador de checkout. La contratación debe considerar el estado de confirmación recibido del proveedor de pagos. *Enunciado:* El enunciado fija USD 12 al mes o USD 120 al año; se contrata al registrarse o desde el perfil.	Inversionista	P3	MOD-04
RF-11	**Cancelar suscripción** El sistema debe permitir solicitar la cancelación de una suscripción, identificando la suscripción correspondiente, registrando el motivo y confirmando la solicitud.	Inversionista	P3	MOD-04
RF-12	**Consultar suscripción y pagos** El sistema debe permitir consultar la información de la suscripción y sus pagos, incluyendo el plan, precio, periodo actual, estado de la suscripción, pago reciente y fecha de cobro. Operación complementaria asociada a RF-10, RF-11 y RF-12: recepción y aplicación de notificaciones de pago de Stripe (referencia del proveedor, usuario, plan, importe, periodo, resultado y fecha) para actualizar la suscripción y el cobro.	Inversionista	P3	MOD-04

Notas: RF-10 a RF-12 comparten la notificación de pago de Stripe, que la especificación describe dentro de RF-12. Se construyen en MOD-04 con la billetera.

4.3 Módulo 3: Gestión de Comisionistas (RF-13 a RF-21)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-13	**Consultar comisionistas disponibles y vincular comisionista** El sistema debe permitir consultar comisionistas disponibles mediante sugerencias de la plataforma o búsqueda directa por nombre. Los resultados presentarán información como nombre, especialidad, experiencia, certificaciones y reputación. También debe permitir que un inversionista solicite la vinculación con un comisionista, registrando las partes involucradas, la fecha de solicitud y el consentimiento correspondiente.	Inversionista	P2	MOD-06
RF-14	**Desvincular comisionista** El sistema debe permitir al inversionista solicitar la desvinculación de un comisionista asociado, identificando la vinculación, registrando el motivo y confirmando la operación.	Inversionista	P2	MOD-06
RF-15	**Consultar historial de vinculaciones** El sistema debe permitir consultar el historial de vinculaciones de un inversionista, utilizando criterios como el periodo y el estado de la vinculación. La información presentada debe incluir el comisionista, las fechas de inicio y finalización, el estado y el motivo de finalización cuando corresponda.	Inversionista	P2	MOD-06
RF-16	**Crear y enviar propuesta** El sistema debe permitir al comisionista crear y enviar una propuesta para un inversionista, especificando el instrumento, el sentido de la operación, la cantidad, el precio de referencia y el costo estimado.	Comisionista	P2	MOD-06
RF-17	**Modificar propuesta no aprobada** El sistema debe permitir modificar una propuesta que no haya sido aprobada, identificando la propuesta y la versión correspondiente.	Comisionista	P2	MOD-06
RF-18	**Retirar propuesta** El sistema debe permitir retirar una propuesta, identificándola, registrando el motivo del retiro y confirmando la acción.	Comisionista	P2	MOD-06
RF-19	**Aceptar o rechazar propuesta** El sistema debe permitir registrar la decisión del inversionista frente a una propuesta, indicando si la acepta o la rechaza, junto con un comentario y la fecha de decisión.	Inversionista	P2	MOD-06
RF-20	**Registrar aprobación interna de propuesta** El sistema debe permitir al comisionista registrar dentro de la aplicación su aprobación o autorización de una propuesta, identificando la propuesta, el comisionista, la decisión, la fecha y la evidencia de la interacción. La aprobación se gestionará mediante los procesos y mensajes internos de la plataforma.	Comisionista	P2	MOD-06
RF-21	**Consultar historial de propuestas** El sistema debe permitir consultar el historial de propuestas mediante criterios como el periodo y el estado. Los resultados deben presentar información del comisionista, instrumentos incluidos, importe y versión de cada propuesta.	Inversionista; Comisionista	P3	MOD-06

Notas: RF-13 cubre dos funciones: consultar comisionistas y solicitar la vinculación.

RFP propuestos: RFP-04 Restringir al comisionista a sus clientes asociados; RFP-05 Consultar clientes asignados, su portafolio y sus órdenes (comisionista); RFP-09 Solicitar comisionista al registrarse o desde el perfil y autorizar que opere en nombre del usuario.

4.4 Módulo 4: Calificaciones de Comisionistas (RF-22 a RF-23)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-22	**Publicar calificación** El sistema debe permitir publicar una calificación de un comisionista mediante una puntuación por estrellas, registrando la valoración, el comentario y la fecha correspondiente.	Inversionista	P2	MOD-06
RF-23	**Consultar reseñas de comisionista** El sistema debe permitir consultar la reputación de un comisionista, mostrando su nombre, calificación promedio por estrellas, cantidad de reseñas y señales de experiencia como el número de operaciones o servicios realizados, con sus fechas y comentarios publicados cuando existan.	Inversionista	P2	MOD-06

Notas: La calificación queda asociada a una vinculación existente entre inversionista y comisionista.

4.5 Módulo 5: Mercados e Información Bursátil (RF-24 a RF-28)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-24	**Buscar instrumentos y consultar bolsas disponibles en Alpaca** El sistema debe permitir buscar directamente una empresa o acción por nombre o símbolo y consultar el catálogo de activos expuesto por Alpaca Broker API. La plataforma identificará y mostrará el mercado o bolsa asociado al activo, utilizando los datos devueltos por el proveedor y distinguiendo los activos habilitados para negociación de aquellos disponibles únicamente para consulta. *Enunciado:* El enunciado pide ticker, nombre, sector, precio, volumen y capitalización de mercado; sector y capitalización no aparecen en la documentación de Alpaca consultada.	Inversionista; Comisionista	P1	MOD-02
RF-25	**Consultar datos de mercado actuales e históricos** El sistema debe permitir consultar los datos de mercado disponibles para un activo mediante Alpaca Market Data API, incluyendo los campos que entregue el proveedor (por ejemplo, último precio, bid/ask, volumen y hora de actualización). También debe permitir consultar barras o históricos para un activo y rango de fechas, con apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen cuando estén disponibles. La cobertura, latencia y tipo de feed dependerán del plan y permisos de datos habilitados para el proyecto.	Inversionista; Comisionista	P1	MOD-02
RF-26	**Gestionar instrumentos observados y alertas por precio** El sistema debe permitir administrar listas de instrumentos observados, agregando o quitando instrumentos. Asimismo, debe permitir configurar alertas de precio mediante un comparador y un valor umbral, activar la alerta y emitir una notificación cuando se cumpla la condición, indicando destinatario, instrumento, precio observado, umbral, fecha y canal. *Enunciado:* El enunciado reserva esta función a usuarios premium.	Inversionista	P2	MOD-02
RF-27	**Consultar calendario y estado del mercado soportado** El sistema debe permitir consultar, mediante los servicios de calendario y reloj disponibles en Alpaca, las sesiones, horarios, días festivos y estado del mercado soportado para una fecha determinada. La plataforma deberá presentar los horarios según la zona horaria correspondiente y permitir parametrizar los horarios de apertura y cierre y las variaciones de calendario por mercado. Cuando se habiliten notificaciones, podrá informar la apertura y el cierre de las sesiones correspondientes.	Inversionista	P1	MOD-02

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-28	**Consultar bolsa y disponibilidad de negociación de un activo** El sistema debe mostrar la bolsa reportada por Alpaca para cada activo y sus indicadores de disponibilidad, estado y negociabilidad. No comparará ni seleccionará rutas alternativas de ejecución entre distintos proveedores o mercados, ya que Alpaca será la única integración bursátil.	Inversionista; Comisionista	P2	MOD-02

Notas: RF-24 y RF-25 consumen el catálogo y los datos de mercado de Alpaca; RF-26 y RF-27 agrupan varias transacciones (Anexo A).

4.6 Módulo 6: Gestión de Órdenes Bursátiles (RF-29 a RF-35)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-29	**Crear orden bursátil mediante Alpaca Broker API** El sistema debe permitir crear una orden de compra o venta para un activo negociable en la cuenta de inversión del usuario, indicando símbolo, cantidad, lado, tipo de orden, precio límite o stop cuando aplique y vigencia. Los tipos, parámetros, fracciones y horarios permitidos deberán corresponder a los soportados por Alpaca para la cuenta y el entorno utilizados.	Inversionista; Comisionista	P1	MOD-03
RF-30	**Validar y confirmar orden** El sistema debe gestionar la revisión de la orden entre inversionista y comisionista mediante los procesos y mensajes internos de la aplicación, permitiendo enviarla, revisarla, devolverla para ajustes y aprobarla antes de su envío al proveedor. Antes del envío deberá validar el estado de la cuenta Alpaca, la negociabilidad del activo, los parámetros admitidos por la API, la disponibilidad de efectivo o capacidad de compra y los controles internos de Acciones UD. Para órdenes que superen los umbrales configurados deberá exigir autorización adicional. Si el precio cambia mientras la orden está pendiente y corresponde solicitar una nueva autorización, deberá registrar la decisión del inversionista y los precios anterior y actualizado. La aceptación final de la orden dependerá de la respuesta de Alpaca. *Enunciado:* El enunciado exige al menos 1 acción disponible para vender, fondos suficientes para comprar y confirmación en 5 segundos o menos.	Inversionista; Comisionista	P1	MOD-03
RF-31	**Ratificar nueva cotización** El sistema debe permitir solicitar y registrar una nueva autorización del inversionista cuando el precio de una orden pendiente cambie antes de su ejecución. Debe conservar la orden, el precio anterior, el precio actualizado, la decisión del inversionista y el instante de respuesta. La orden no continuará su proceso de ejecución hasta contar con la autorización correspondiente.	Inversionista	P1	MOD-03

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-32	**Enviar orden al bróker y registrar resultado de ejecución** El sistema debe enviar a Alpaca Broker API las órdenes aprobadas y validadas, registrando el identificador externo, el estado devuelto y una clave de idempotencia cuando corresponda. También debe recibir y registrar las actualizaciones y ejecuciones mediante los mecanismos disponibles en la API, incluyendo identificadores de orden y ejecución, estado, cantidad ejecutada, precio de ejecución y marcas de tiempo. La confirmación de operación al usuario debe corresponder a la ejecución efectiva y adquisición de las acciones, no únicamente a la recepción de la orden. *Enunciado:* El enunciado define diez estados de orden: Pendiente, Enviada, Firmada por Comisionista, En Ejecución, Cancelada, Rechazada, Expirada, En Revisión, Fallida y Detenida (RFP-10).	Sistema	P1	MOD-03
RF-33	**Consultar seguimiento de órdenes y notificar ejecución** El sistema debe permitir consultar el seguimiento de una orden, mostrando su estado, instante de actualización, cantidad, precio, ejecuciones y referencia del proveedor. Asimismo, debe notificar al usuario la ejecución efectiva de la operación, indicando instrumento, sentido, cantidad adquirida o vendida, precio de ejecución, comisión, fecha y hora de cruce o ejecución. La notificación se presentará dentro de la aplicación y, cuando el usuario lo haya habilitado, por el canal externo seleccionado.	Inversionista; Sistema	P1	MOD-03
RF-34	**Solicitar cancelación de orden** El sistema debe permitir solicitar la cancelación de una orden, identificando la orden, su estado previo, el motivo de cancelación y la confirmación del usuario.	Inversionista	P1	MOD-03
RF-35	**Programar orden fuera de horario** El sistema debe permitir guardar una instrucción de orden para su envío en la próxima sesión elegible cuando el mercado esté cerrado, registrando activo, parámetros, fecha/hora prevista y confirmación del usuario. La programación será administrada por Acciones UD; el envío efectivo se realizará únicamente cuando se cumplan las condiciones de horario y las reglas vigentes de Alpaca.	Inversionista	P2	MOD-03

Notas: Tipos de orden: Market, Limit, Stop Loss y Take Profit, según lo que Alpaca soporte. RF-30 y RF-31 concentran la revisión, la autorización adicional y la nueva autorización por cambio de precio.

RFP propuestos: RFP-06 Distinguir ejecución simulada de ejecución real; RFP-10 Gestionar estados de orden y poner en revisión las pendientes ante un cambio de horario.

4.7 Módulo 7: Gestión de Fondos (RF-36 a RF-40)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-36	**Crear o asociar cuenta de inversión Alpaca y consultar saldos** El sistema debe permitir iniciar y administrar el proceso de apertura de una cuenta de inversión mediante Alpaca Broker API, asociando el identificador de la cuenta externa con el usuario de Acciones UD y consultando su estado. Una vez habilitada, debe permitir consultar los saldos y capacidades de compra que Alpaca exponga, incluyendo efectivo, fondos disponibles y otros valores relevantes devueltos por el proveedor. En sandbox, la cuenta y sus fondos serán simulados.	Inversionista; Sistema	P1	MOD-04

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-37	**Solicitar depósito simulado en cuenta Alpaca** El sistema debe permitir registrar una solicitud de depósito en el entorno sandbox de Alpaca, indicando cuenta, importe, moneda y referencia del medio o relación de financiación de prueba cuando corresponda. El sistema mostrará el estado devuelto por Alpaca y dejará explícito que el saldo acreditado es virtual y no representa una transferencia de dinero real.	Inversionista	P1	MOD-04
RF-38	**Consultar moneda y registrar conversión solo si está soportada** El sistema debe identificar la moneda de los saldos y movimientos devueltos por Alpaca. No ejecutará conversiones de divisas por cuenta propia. Si el programa y los endpoints habilitados por Alpaca ofrecen una operación de conversión aplicable, podrá solicitarla y registrar importe, monedas, tasa, cargos y estado; de lo contrario, la conversión quedará fuera del alcance implementado.	Inversionista	P3	MOD-04
RF-39	**Solicitar retiro simulado de fondos** El sistema debe permitir solicitar un retiro en el entorno sandbox de Alpaca, indicando la cuenta, importe, dirección y relación bancaria de prueba exigida por el proveedor. Debe registrar el estado de la transferencia y aclarar que la operación solo modifica fondos virtuales. Los medios, monedas y destinos habilitados en producción no se presuponen en esta especificación.	Inversionista	P1	MOD-04
RF-40	**Consultar movimientos financieros y registrar confirmaciones externas** El sistema debe permitir consultar las actividades y transferencias asociadas a la cuenta Alpaca por periodo y tipo, presentando identificador externo, fecha, importe, moneda, dirección, estado y descripción cuando estén disponibles. También debe registrar las actualizaciones recibidas del proveedor para depósitos y retiros simulados. Las conversiones solo se incluirán si el servicio correspondiente está habilitado para la integración.	Inversionista	P2	MOD-04

Notas: La especificación ubica RF-36 a RF-40 en MOD-04. Los saldos son virtuales (sandbox) y la conversión de divisas solo existe si Alpaca la soporta.

RFP propuestos: RFP-11 Notificar cambios de saldo.

4.8 Módulo 8: Gestión de Portafolios y Reportes (RF-41 a RF-42)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-41	**Consultar posiciones de portafolio e historial de operaciones** El sistema debe permitir consultar las posiciones del portafolio, mostrando instrumento, cantidad total, cantidad reservada, precio, costo promedio, valor de mercado y resultado. También debe permitir consultar el historial de operaciones ejecutadas por periodo e instrumento, incluyendo fecha, instrumento, sentido de la operación, cantidad, precio de ejecución y comisión.	Inversionista	P1	MOD-05
RF-42	**Generar reportes de inversiones** El sistema debe permitir generar reportes de inversión para un periodo determinado, incluyendo posiciones, volumen, ganancias realizadas y no realizadas, comisiones y tipo de reporte. El análisis funcional también contempla la emisión de resúmenes diarios y reportes mensuales con información de operaciones, importes, rentabilidad, comisiones y enlace al reporte generado.	Inversionista	P2	MOD-05

Notas: RF-42 agrupa el reporte bajo demanda, el resumen diario y el reporte mensual.

RFP propuestos: RFP-12 Reportes por perfil (comisionista y cliente).

4.9 Módulo 9: Gestión de Comisiones (RF-43)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-43	**Consultar y cotizar comisiones** El sistema debe calcular la comisión de una operación tomando como referencia una tasa base del 2 % sobre el precio de ejecución, aplicando la tasa vigente configurada para el mercado correspondiente. Debe presentar el importe de la operación, la tasa aplicada y el valor de la comisión. También debe permitir consultar las comisiones generadas por periodo, comisionista y cliente asociado, presentando las operaciones y los importes correspondientes. *Enunciado:* El enunciado precisa: compra suma la comisión y venta la resta; con comisionista se reparte 60 % plataforma y 40 % comisionista (parametrizable); se redondea a 2 decimales y se informa antes.	Inversionista; Comisionista	P2	MOD-07

Notas: La comisión de referencia es del 2 % sobre el precio de ejecución, variable por mercado; solo el administrador la configura. La especificación traza RF-43 a MOD-07.

RFP propuestos: RFP-07 Liquidar comisiones devengadas del comisionista.

4.10 Módulo 10: Seguridad y Auditoría de Operaciones (RF-44 a RF-45)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-44	**Consultar eventos auditables** El sistema debe permitir consultar los eventos de auditoría asociados a un usuario investigado y a un periodo determinado, con el fin de revisar las acciones y operaciones registradas. *Enunciado:* El enunciado exige registrar quién creó y validó la orden, qué comisionista la firmó y cuándo se envió al mercado (no repudio).	Auditor; Administrador	P2	MOD-07
RF-45	**Restringir o rehabilitar cuenta e identificar operaciones potencialmente atípicas** El sistema debe permitir restringir o rehabilitar una cuenta, registrando la cuenta afectada, el motivo, el tipo de restricción, la decisión, la evidencia y el analista responsable. También debe identificar operaciones potencialmente atípicas mediante información como periodo, usuario y monto. *Enunciado:* El enunciado asigna automáticamente el estado Operaciones Restringidas al detectar actividad inusual.	Administrador; Analista	P3	MOD-07

Notas: El registro de auditoría debe ser inmutable (Plan Maestro). RF-45 no define el algoritmo de operaciones atípicas.

RFP propuestos: RFP-13 Reporte de auditoría de un usuario.

4.11 Módulo 11: Administración y Analítica del Negocio (RF-46 a RF-47)

ID	Requerimiento	Actor	Prior.	Módulo
RF-46	**Configurar mercados, horarios, restricciones, tarifas y reparto** El sistema debe permitir al administrador configurar los parámetros de operación de cada mercado, incluyendo zona horaria, horarios de apertura y cierre, feriados y vigencias de las restricciones. También debe permitir configurar y modificar exclusivamente las tasas de comisión aplicables por mercado, tomando como referencia una comisión base del 2 %, así como los porcentajes de distribución que correspondan y sus periodos de vigencia. *Enunciado:* El enunciado agrega: al cambiar un horario se notifica a los usuarios suscritos y las órdenes pendientes pasan a En Revisión (RFP-10).	Administrador	P2	MOD-07
RF-47	**Generar tablero de inteligencia de negocio (BI)** El sistema debe generar un tablero de indicadores del negocio para un periodo seleccionado, incluyendo cantidad de usuarios registrados, usuarios activos, volumen negociado, comisiones de la plataforma y suscripciones activas. *Enunciado:* El enunciado agrega crecimiento por interés, ingresos por fuente y mercado, y tipos de usuario (principiante o experimentado, con o sin comisionista).	Administrador	P2	MOD-07

Notas: RF-46 reúne la configuración de mercados y horarios y la de tarifas y reparto.

5 Requerimientos adicionales propuestos (RFP)

Al cruzar la especificación con el enunciado, el Plan Maestro, el Acta y la Medición quedan 13 funciones sin RF. Se numeran RFP-01 a RFP-13 para no alterar los 47. **Ninguno está incluido en los 462 puntos de función ni en el costo estimado**; si se aprueban hay que medirlos y presupuestarlos (Acta, §1.3.5). Se descartaron los de la versión anterior que la especificación ya cubre (chat interno, libro de órdenes, cuenta Alpaca al registrarse y firma de órdenes del cliente) y los que el enunciado no pide: circuit breaker automático, mercado primario, dividendos, custodia avanzada y reportes regulatorios. El enunciado se limita a compra y venta en mercado secundario, auditoría interna básica y reportes de negocio.

Tabla 15: Requerimientos adicionales propuestos.

ID	Requerimiento propuesto	Mód. func.	MOD	Prior.
RFP-01	**Capturar datos de identidad para abrir la cuenta Alpaca (KYC)** Recoge los datos de identidad y de perfil financiero que Alpaca exige para abrir la cuenta y muestra el estado de la verificación antes de permitir operar. *Fuente:* Plan Maestro MOD-01 (kyc_status); Medición §7 (CU-04); Alpaca Broker API (alta de cuentas con datos de identidad) *Relación:* Complementa RF-01 y RF-36	1	MOD-01, MOD-04	P1
RFP-02	**Registro diferenciado por rol** Permite crear cuentas de comisionista y de administrador, además de la de inversionista, con los datos propios de cada rol. *Fuente:* Plan Maestro MOD-01 *Relación:* RF-01 solo cubre al inversionista	1	MOD-01, MOD-06, MOD-07	P2
RFP-03	**Gestionar sesiones, dispositivos y cierre de sesión** Muestra las sesiones y dispositivos activos, permite cerrarlos y ofrece el cierre de sesión seguro. *Fuente:* Plan Maestro MOD-01 y Mockup 09; Medición §7 (CU-19) *Relación:* Complementa RF-02 y RF-06	1	MOD-01	P2

ID	Requerimiento propuesto	Mód. func.	MOD	Prior.
RFP-04	**Restringir al comisionista a sus clientes asociados** Cada comisionista consulta y gestiona solo la información de los clientes vinculados que lo contrataron. *Fuente:* Enunciado (comisionistas); Acta §3.1.2 y §3.3 (meta 5) *Relación:* Regla transversal a RF-13 a RF-21 y RF-30	3	MOD-06, MOD-01	P1
RFP-05	**Consultar clientes asignados, su portafolio y sus órdenes (comisionista)** Lista los clientes vinculados al comisionista y permite ver el portafolio y las órdenes de cada uno, y solo de ellos. *Fuente:* Enunciado (comisionistas); Plan Maestro MOD-06 (Mockup 10, GET /advisors/my-clients) *Relación:* Contraparte de RF-15 para el comisionista	3	MOD-06, MOD-05	P2
RFP-06	**Distinguir ejecución simulada de ejecución real** Identifica en órdenes, reportes y pantallas si la operación se ejecutó en sandbox o simulación. *Fuente:* Especificación §1.1 y §1.2; Acta §3.4.2 (suposición 6) *Relación:* RF-37 y RF-39 ya lo exigen para fondos; se extiende a órdenes (RF-32, RF-33, RF-41)	6	MOD-03, MOD-05, MOD-04	P2
RFP-07	**Liquidar comisiones devengadas del comisionista** Calcula por mes la comisión devengada de cada comisionista y registra si fue pagada. *Fuente:* Plan Maestro MOD-06 (Mockup 12, commission_settlements) *Relación:* Amplía RF-43, que calcula y consulta	9	MOD-07, MOD-06	P2
RFP-08	**Registrar intereses y nivel de experiencia, y mostrar dashboard inicial** Al crear la cuenta el usuario indica sus intereses (mercado o sector) y si es principiante o experimentado; el dashboard inicial se ajusta a ellos. *Fuente:* Enunciado, escenarios 1 y 9 *Relación:* Complementa RF-01; alimenta RF-47	1	MOD-01, MOD-02, MOD-05	P2
RFP-09	**Solicitar comisionista al registrarse o desde el perfil y autorizar que opere en nombre del usuario** El usuario puede pedir un comisionista durante el registro o después, y autoriza si este genera órdenes por él. *Fuente:* Enunciado (comisionistas; escenario 6) *Relación:* Complementa RF-13	3	MOD-06, MOD-01	P2
RFP-10	**Gestionar estados de orden y poner en revisión las pendientes ante un cambio de horario** Mantiene los diez estados de orden del enunciado y, cuando el administrador cambia un horario, pasa las órdenes pendientes a En Revisión y avisa a los usuarios afectados. *Fuente:* Enunciado (estados de orden; escenario 7) *Relación:* Complementa RF-32, RF-33 y RF-46	6	MOD-03, MOD-07, MOD-01	P2
RFP-11	**Notificar cambios de saldo** Avisa al usuario cuando cambia su saldo por depósitos, retiros, compras o ventas. *Fuente:* Enunciado (notificaciones: actualizaciones de saldo) *Relación:* RF-07 no lista este aviso	7	MOD-04, MOD-01	P3
RFP-12	**Reportes por perfil (comisionista y cliente)** Genera por periodo ganancias y pérdidas, resumen de activos, portafolio por cliente y por comisionista, comisiones pagadas y transacciones. *Fuente:* Enunciado (módulo de reportes) *Relación:* RF-42 cubre solo al inversionista	8	MOD-05, MOD-06	P2
RFP-13	**Reporte de auditoría de un usuario** Resume la actividad de un usuario en un periodo, la compara con el patrón promedio, señala operaciones anómalas y se puede compartir con cumplimiento. *Fuente:* Enunciado, escenario 8 *Relación:* Complementa RF-44 y RF-45	10	MOD-07	P2

RFP-04 es P1 porque el enunciado y el Acta (§3.3, meta 5) exigen que cada comisionista vea solo a sus clientes. RFP-01 es P1 porque Alpaca exige datos de identidad para abrir la cuenta que RF-36 crea.

6 Unificación en los 8 módulos de desarrollo

La Especificación actualizada divide el sistema en ocho módulos y traza cada RF a uno (§4). Esta sección muestra el reparto, los módulos de los 11 funcionales que alimentan a cada uno y lo que debe desarrollarse en cada módulo, sumando los RFP propuestos.

6.1 Módulos de desarrollo y requerimientos asignados

Tabla 16: Módulos de desarrollo con los RF de la especificación y los RFP propuestos.

MOD	Nombre	Mockups	Responsable	RF principales	N.º	RFP propuestos
MOD-01	Identidad, Seguridad y Control de Acceso	01, 02, 09	Daniel Sanabria Rivera	RF-01–03, 06–09	7	RFP-01, 02, 03, 08
MOD-02	Explorador de Mercados y Cotizaciones Bursátiles	01 (ticker), 05	Davidson E. Sánchez Gordillo	RF-24–28	5	–
MOD-03	Motor de Órdenes y Negociación Bursátil	06, 03 (entrada rápida)	Juan José León Gómez	RF-29–35	7	RFP-06, 10
MOD-04	Billetera, Gestión de Fondos y Tesorería Multi-Moneda	07	Davidson E. Sánchez Gordillo	RF-10–12, 36–40	8	RFP-11
MOD-05	Portafolio de Inversiones y Métricas Financieras	03, 04	Juan José León Gómez	RF-04–05, 41–42	4	RFP-12
MOD-06	Red y Portal de Comisionistas Financieros	08, 10, 11, 12	María Fernanda Vélez Benítez	RF-13–23	11	RFP-04, 05, 09
MOD-07	Administración Central, Regulación y Parametrización	13, 14, 15, 16	Jan Henrik Sánchez Jerez	RF-43–47	5	RFP-07, 13
MOD-08	Experiencia Móvil Adaptativa y Rendimiento Cross-Platform	17	Daniel Sanabria Rivera	—	0	–
	Total				**47**	**13**

MOD-08 (móvil y rendimiento) es transversal: no recibe RF propios, adapta al móvil (viewport de 390×844 px, Lighthouse mayor a 90) las pantallas de todos los módulos y no crea lógica de negocio.

6.2 Matriz de unificación: 11 módulos funcionales → 8 módulos de desarrollo

Cada celda indica cuántos RF del módulo funcional (fila) son principales del módulo de desarrollo (columna).

Tabla 17: Reparto de RF entre módulos funcionales y módulos de desarrollo.

Módulo funcional	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	Total
1. Gestión de Usuarios, Seguridad de Acceso y Perfil de Inversión	3	–	–	–	2	–	–	–	5
2. Gestión de Cuentas y Suscripciones	4	–	–	3	–	–	–	–	7
3. Gestión de Comisionistas	–	–	–	–	–	9	–	–	9
4. Calificaciones de Comisionistas	–	–	–	–	–	2	–	–	2
5. Mercados e Información Bursátil	–	5	–	–	–	–	–	–	5
6. Gestión de Órdenes Bursátiles	–	–	7	–	–	–	–	–	7

Módulo funcional	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	Total
7. Gestión de Fondos	–	–	–	5	–	–	–	–	5
8. Gestión de Portafolios y Reportes	–	–	–	–	2	–	–	–	2
9. Gestión de Comisiones	–	–	–	–	–	–	1	–	1
10. Seguridad y Auditoría de Operaciones	–	–	–	–	–	–	2	–	2
11. Administración y Analítica del Negocio	–	–	–	–	–	–	2	–	2
Total	**7**	**5**	**7**	**8**	**4**	**11**	**5**	**0**	**47**

M01 a M08 corresponden a MOD-01 a MOD-08 (tabla 16).

6.3 Qué desarrollar en cada módulo

Se combina lo que fija la especificación para cada módulo con los RFP propuestos, que se marcan como tales.

MOD-01 — Identidad, Seguridad y Control de Acceso

Responsable: Daniel Sanabria Rivera. **Mockups:** 01, 02, 09. **RF principales:** RF-01–03, 06–09. **Participa en:** RF-26–27, 30, 33, 36.

- Registro de inversionistas y captura de datos de perfil.
- Autenticación mediante credenciales y segundo factor MFA/TOTP.
- Gestión de roles, permisos, sesiones y control de acceso.
- Consulta de información de cuenta.
- Configuración de canales y preferencias de notificación.
- Preferencias de visualización del portafolio y controles de órdenes.
- *Propuesto (RFP-01, P1):* Capturar datos de identidad para abrir la cuenta Alpaca (KYC).
- *Propuesto (RFP-02, P2):* Registro diferenciado por rol.
- *Propuesto (RFP-03, P2):* Gestionar sesiones, dispositivos y cierre de sesión.
- *Propuesto (RFP-08, P2):* Registrar intereses y nivel de experiencia, y mostrar dashboard inicial.

Base técnica: Frontend Next.js, React y TypeScript; backend FastAPI; JWT en cookies HTTP-Only; MFA/TOTP; hashing Argon2id; PostgreSQL. Servicios de registro, login, verificación MFA, refresh, consulta del usuario y preferencias de canales. *Con aporte de:* RFP-04, RFP-09, RFP-10, RFP-11.

MOD-02 — Explorador de Mercados y Cotizaciones Bursátiles

Responsable: Davidson E. Sánchez Gordillo. **Mockups:** 01 (ticker), 05. **RF principales:** RF-24–28. **Participa en:** RF-07, 35, 46.

- Búsqueda unificada de instrumentos por nombre o ticker.
- Consulta de cotizaciones, profundidad disponible e históricos de precios.
- Gestión de listas de instrumentos observados y alertas por precio.
- Consulta de horarios, feriados, zona horaria y estado del mercado.
- Notificaciones de apertura y cierre, y visualización de la bolsa y la negociabilidad de cada activo.

Base técnica: Next.js; FastAPI con endpoints de mercados, estado, búsqueda y cotización; WebSocket para difusión de precios; PostgreSQL para mercados, horarios, instrumentos y snapshots. La integración bursátil usa solo Alpaca; cotizaciones e históricos con Market Data API de Alpaca según el alcance definido. *Con aporte de:* RFP-08.

MOD-03 — Motor de Órdenes y Negociación Bursátil

Responsable: Juan José León Gómez. **Mockups:** 06, 03 (entrada rápida). **RF principales:** RF-29–35. **Participa en:** RF-07, 09, 20, 28, 43.

- Creación de órdenes de compra y venta con tipo, cantidad, precio y vigencia.
- Validación de datos, saldo, cotización y controles de autorización.
- Revisión, devolución y aprobación de órdenes entre inversionista y comisionista.
- Ratificación cuando una variación de precio exija una nueva decisión.
- Envío al proveedor bursátil con control de idempotencia.
- Registro de estados, ejecuciones y respuestas externas.
- Consulta de seguimiento, notificación de ejecuciones y solicitud de cancelación.
- Programación de órdenes cuando el mercado esté fuera de horario.
- *Propuesto (RFP-06, P2):* Distinguir ejecución simulada de ejecución real.
- *Propuesto (RFP-10, P2):* Gestionar estados de orden y poner en revisión las pendientes ante un cambio de horario.

Base técnica: Next.js; FastAPI con creación, consulta, cancelación, reautorización e historial de órdenes; PostgreSQL para órdenes, ejecuciones y transiciones de estado. Patrones Command y State, control transaccional de saldos y simulación de ejecución. Los tipos Market, Limit, Stop Loss y Take Profit y los umbrales de vigencia de cotización y variación de precio siguen las reglas de Acciones UD y los parámetros admitidos por Alpaca.

MOD-04 — Billetera, Gestión de Fondos y Tesorería Multi-Moneda

Responsable: Davidson E. Sánchez Gordillo. **Mockups:** 07. **RF principales:** RF-10–12, 36–40. **Participa en:** RF-30.

- Contratación, cancelación y consulta de planes premium y pagos.
- Recepción de notificaciones de pago y actualización del estado de la suscripción.
- Creación o asociación de la cuenta de inversión en Alpaca y consulta de saldos.
- Solicitud y registro de depósitos y retiros simulados; conversión solo si Alpaca la soporta.
- Consulta del historial de movimientos y registro de confirmaciones externas.
- *Propuesto (RFP-11, P3):* Notificar cambios de saldo.

Base técnica: Billetera con saldos disponibles y reservados; endpoints de balance, depósito, retiro y transacciones; PostgreSQL para cuentas, movimientos y referencias externas. Stripe se usa solo para simular pagos y eventos de suscripciones premium; Alpaca, para cuentas de inversión, fondos, transferencias y operaciones. Ambos flujos permanecen separados. *Con aporte de:* RFP-01, RFP-06.

MOD-05 — Portafolio de Inversiones y Métricas Financieras

Responsable: Juan José León Gómez. **Mockups:** 03, 04. **RF principales:** RF-04–05, 41–42. **Participa en:** RF-08, 32–33.

- Perfil de riesgo del inversionista mediante métricas, rating o porcentaje.
- Estadísticas descriptivas por mercado, instrumento y sector.
- Consulta de posiciones, cantidades reservadas, costo promedio, valoración y resultados realizados y no realizados.
- Consulta del historial de operaciones.
- Generación y exportación de reportes, resúmenes diarios y reportes mensuales.
- *Propuesto (RFP-12, P2):* Reportes por perfil (comisionista y cliente).

Base técnica: Endpoints de resumen, posiciones, historial y exportación PDF; entidades de posiciones y snapshots de portafolio; consultas agregadas y actualización reactiva con TanStack Query y WebSockets. *Con aporte de:* RFP-05, RFP-06, RFP-08.

MOD-06 — Red y Portal de Comisionistas Financieros

Responsable: María Fernanda Vélez Benítez. **Mockups:** 08, 10, 11, 12. **RF principales:** RF-13–23. **Participa en:** RF-30, 43.

- Directorio de comisionistas con sugerencias de la plataforma y búsqueda por nombre, con especialidad, experiencia, certificaciones y reputación.
- Solicitud de vinculación, desvinculación e historial de vinculaciones.
- Creación, envío, modificación y retiro de propuestas.
- Notificación de propuestas al inversionista y registro de su aceptación o rechazo.
- Revisión, devolución y aprobación de órdenes mediante mensajes y procesos internos.
- Consulta del historial de propuestas.
- Publicación de calificaciones y consulta de reseñas.
- *Propuesto (RFP-04, P1):* Restringir al comisionista a sus clientes asociados.
- *Propuesto (RFP-05, P2):* Consultar clientes asignados, su portafolio y sus órdenes (comisionista).
- *Propuesto (RFP-09, P2):* Solicitar comisionista al registrarse o desde el perfil y autorizar que opere en nombre del usuario.

Base técnica: Portal de comisionistas, gestión de clientes, propuestas, aprobación y contratos cliente–comisionista. El plan contempla chat interno y notificaciones por correo, Telegram y SMS. RF-43 se traza a MOD-07 para no duplicar el cálculo y la consulta administrativa de comisiones. *Con aporte de:* RFP-02, RFP-07, RFP-12.

MOD-07 — Administración Central, Regulación y Parametrización

Responsable: Jan Henrik Sánchez Jerez. **Mockups:** 13, 14, 15, 16. **RF principales:** RF-43–47. **Participa en:** RF-03, 20, 27.

- Aplicación de la comisión de referencia del 2 % sobre el precio de ejecución, con tasa por mercado.
- Consulta de comisiones por comisionista, periodo y cliente.
- Administración exclusiva de las tasas y de los porcentajes de distribución.
- Consulta de eventos auditables por usuario y periodo.
- Restricción y rehabilitación de cuentas e identificación de operaciones atípicas.
- Configuración de mercados, horarios, feriados, restricciones, tarifas y reparto.
- Tablero BI con usuarios registrados y activos, volumen, comisiones de la plataforma y suscripciones activas.
- *Propuesto (RFP-07, P2):* Liquidar comisiones devengadas del comisionista.
- *Propuesto (RFP-13, P2):* Reporte de auditoría de un usuario.

Base técnica: Panel administrativo en Next.js; endpoints de KPIs, tarifas, horarios, y auditoría; PostgreSQL para tarifas, logs de auditoría y caché de KPIs; control de acceso RBAC. La fuente no define el algoritmo de detección de operaciones atípicas; se implementará con las reglas funcionales definidas para el módulo. *Con aporte de:* RFP-02, RFP-10.

MOD-08 — Experiencia Móvil Adaptativa y Rendimiento Cross-Platform

Responsable: Daniel Sanabria Rivera. **Mockups:** 17. **RF principales:** ninguno (transversal).

- Adaptación de los flujos de inversionista y comisionista a dispositivos móviles.
- Navegación inferior fija, formularios y modales táctiles tipo Bottom Sheet.
- Layouts adaptativos, carga diferida de gráficos y optimización de respuestas.
- Service Worker para caché estática y validación en dispositivos móviles reales.
- Pruebas de usabilidad, accesibilidad y rendimiento.

Base técnica: Viewport de referencia 390 x 844 px y objetivo Lighthouse superior a 90 en Performance y Accessibility. Transversal a RF-01 a RF-47; valida que los RF puedan ejecutarse desde móvil y no crea una segunda lógica de negocio.

6.4 Asignación RF por RF

Tabla 18: Asignación de cada RF a un módulo de desarrollo.

ID	Requerimiento	Mód. func.	MOD principal	MOD secundarios	Criterio
RF-01	Registrar inversionista	1	**MOD-01**	–	Ciclo de vida del usuario (Mockups 01 y 02).
RF-02	Autenticar con MFA	1	**MOD-01**	–	Autenticación, MFA y sesiones (Mockup 02).
RF-03	Administrar roles y permisos	1	**MOD-01**	MOD-07	Control de acceso por rol (RBAC); la pantalla de gestión vive en MOD-07.
RF-04	Construir perfil de actividad inversora	1	**MOD-05**	–	Analítica del inversionista sobre órdenes y ejecuciones.
RF-05	Estadísticas descriptivas de inversiones	1	**MOD-05**	–	Estadística sobre posiciones y operaciones del portafolio.
RF-06	Consultar información de cuenta	2	**MOD-01**	–	Perfil de usuario (Mockup 09).
RF-07	Configurar preferencias de avisos	2	**MOD-01**	MOD-02, MOD-03	Perfil, seguridad y alertas (Mockup 09); canales de notificación.
RF-08	Configurar visualización del portafolio	2	**MOD-01**	MOD-05	La especificación lo ubica en MOD-01 (preferencias de visualización); el portafolio las consume.
RF-09	Configurar controles de órdenes	2	**MOD-01**	MOD-03	La especificación lo ubica en MOD-01 (controles de órdenes); el motor de órdenes los aplica.
RF-10	Contratar plan premium	2	**MOD-04**	–	Cobro con Stripe sandbox, junto a la billetera.
RF-11	Cancelar suscripción	2	**MOD-04**	–	Cobro con Stripe sandbox, junto a la billetera.
RF-12	Consultar suscripción y pagos	2	**MOD-04**	–	Cobro con Stripe sandbox, junto a la billetera.
RF-13	Consultar comisionistas disponibles y vincular comisionista	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-14	Desvincular comisionista	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-15	Consultar historial de vinculaciones	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-16	Crear y enviar propuesta	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-17	Modificar propuesta no aprobada	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-18	Retirar propuesta	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-19	Aceptar o rechazar propuesta	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-20	Registrar aprobación interna de propuesta	3	**MOD-06**	MOD-03, MOD-07	Ciclo de vida de la propuesta; la aprobación se integra con MOD-03 y deja rastro de auditoría.
RF-21	Consultar historial de propuestas	3	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-22	Publicar calificación	4	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-23	Consultar reseñas de comisionista	4	**MOD-06**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).

ID	Requerimiento	Mód. func.	MOD principal	MOD secundarios	Criterio
RF-24	Buscar instrumentos y consultar bolsas disponibles en Alpaca	5	**MOD-02**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-25	Consultar datos de mercado actuales e históricos	5	**MOD-02**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-26	Gestionar instrumentos observados y alertas por precio	5	**MOD-02**	MOD-01	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-27	Consultar calendario y estado del mercado soportado	5	**MOD-02**	MOD-01, MOD-07	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-28	Consultar bolsa y disponibilidad de negociación de un activo	5	**MOD-02**	MOD-03	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-29	Crear orden bursátil mediante Alpaca Broker API	6	**MOD-03**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-30	Validar y confirmar orden	6	**MOD-03**	MOD-04, MOD-01, MOD-06	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-31	Ratificar nueva cotización	6	**MOD-03**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-32	Enviar orden al bróker y registrar resultado de ejecución	6	**MOD-03**	MOD-05	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-33	Consultar seguimiento de órdenes y notificar ejecución	6	**MOD-03**	MOD-05, MOD-01	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-34	Solicitar cancelación de orden	6	**MOD-03**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-35	Programar orden fuera de horario	6	**MOD-03**	MOD-02	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-36	Crear o asociar cuenta de inversión Alpaca y consultar saldos	7	**MOD-04**	MOD-01	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-37	Solicitar depósito simulado en cuenta Alpaca	7	**MOD-04**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-38	Consultar moneda y registrar conversión solo si está soportada	7	**MOD-04**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-39	Solicitar retiro simulado de fondos	7	**MOD-04**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-40	Consultar movimientos financieros y registrar confirmaciones externas	7	**MOD-04**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-41	Consultar posiciones de portafolio e historial de operaciones	8	**MOD-05**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-42	Generar reportes de inversiones	8	**MOD-05**	–	Trazabilidad de la especificación actualizada (§4).
RF-43	Consultar y cotizar comisiones	9	**MOD-07**	MOD-03, MOD-06	La especificación lo traza a MOD-07 para no duplicar el cálculo y la consulta administrativa de comisiones.
RF-44	Consultar eventos auditables	10	**MOD-07**	–	Auditoría y cumplimiento (Mockup 16).
RF-45	Restringir o rehabilitar cuenta e identificar operaciones potencialmente atípicas	10	**MOD-07**	–	Auditoría y cumplimiento (Mockup 16).
RF-46	Configurar mercados, horarios, restricciones, tarifas y reparto	11	**MOD-07**	MOD-02	Parametrización de mercados y tarifas (Mockups 14 y 15).
RF-47	Generar tablero de inteligencia de negocio (BI)	11	**MOD-07**	–	KPIs directivos (Mockup 13).

Los módulos secundarios son aquellos a los que el RF aporta una parte (pantalla, notificación, validación) o de los que depende; no cambian el conteo de la tabla 16.

7 Plan de desarrollo propuesto

El Plan Maestro reserva los Sprints 1 y 2 para el diseño y concentra la implementación en el **Sprint 3 (15 al 25 de noviembre de 2026)**; a la fecha de este documento (10 de noviembre) faltan 15 días para la entrega. La Medición reparte la implementación del MVP desde el Sprint 0. En cualquiera de los dos calendarios el alcance completo excede la capacidad, por lo que se propone construir por oleadas y acordar con el cliente qué queda para una Fase 2 (Acta, §1.3.5 y §3.4.1).

7.1 Oleadas

Tabla 19: Oleadas de construcción.

Ola	Prioridad	Objetivo	RF
A	P1 (16 RF)	Flujo mínimo en sandbox: registro y MFA, apertura de cuenta Alpaca y fondeo simulado, búsqueda y cotización, creación, validación, envío y seguimiento de órdenes, y portafolio. Con RFP-01 y RFP-04.	RF-01–03, 24–25, 27, 29–34, 36–37, 39, 41
B	P2 (25 RF)	Comisionistas y propuestas, preferencias y notificaciones, reportes, alertas, órdenes programadas, y administración (tarifas, horarios, auditoría, BI).	RF-04–09, 13–20, 22–23, 26, 28, 35, 40, 42–44, 46–47
C	P3 (6 RF)	Suscripción premium con Stripe, historial de propuestas, conversión de divisas si Alpaca la soporta, y cumplimiento avanzado.	RF-10–12, 21, 38, 45

Los datos que la Ola A necesita de administración (mercados, horarios y la tarifa base del 2 %) se cargan como datos semilla; la pantalla de parametrización (RF-46) llega en la Ola B.

7.2 Plan por módulo de desarrollo

Tabla 20: RF por módulo de desarrollo y ola.

MOD	Responsable	Ola A (P1)	Ola B (P2)	Ola C (P3)
MOD-01	Daniel Sanabria Rivera	RF-01–03	RF-06–09	—
MOD-02	Davidson E. Sánchez Gordillo	RF-24–25, 27	RF-26, 28	—
MOD-03	Juan José León Gómez	RF-29–34	RF-35	—
MOD-04	Davidson E. Sánchez Gordillo	RF-36–37, 39	RF-40	RF-10–12, 38
MOD-05	Juan José León Gómez	RF-41	RF-04–05, 42	—
MOD-06	María Fernanda Vélez Benítez	—	RF-13–20, 22–23	RF-21
MOD-07	Jan Henrik Sánchez Jerez	—	RF-43–44, 46–47	RF-45
MOD-08	Daniel Sanabria Rivera	—	—	—

MOD-08 acompaña a cada ola adaptando al móvil las pantallas que se entreguen. Los RFP se programan según su prioridad (tabla 15).

7.3 Dependencias entre módulos

Tabla 21: Dependencias propuestas.

MOD	Depende de	Motivo
MOD-01	— (base)	Provee identidad, MFA, roles, preferencias y canales de notificación a todos los demás.
MOD-02	MOD-01; Alpaca (Market Data y calendario)	Búsqueda, cotizaciones y horarios requieren sesión y la fuente externa de datos.
MOD-04	MOD-01; Alpaca (cuentas y transferencias); Stripe	Cuenta, saldos y movimientos dependen del usuario y de Alpaca; los pagos premium, de Stripe.
MOD-03	MOD-01, MOD-02, MOD-04; Alpaca (órdenes)	Crear y validar una orden consulta cotización, horario, cuenta y efectivo disponible; la revisión usa mensajes de MOD-06.
MOD-05	MOD-03, MOD-02, MOD-04	Posiciones, perfil de riesgo y reportes se alimentan de órdenes y ejecuciones.
MOD-06	MOD-01, MOD-03, MOD-05	La propuesta aceptada se convierte en orden; la aprobación y las comisiones salen de las ejecuciones.
MOD-07	MOD-01; datos de todos los módulos	RBAC, tarifas, auditoría y BI leen lo que producen los demás módulos.
MOD-08	Todos	Adapta las pantallas ya construidas.

Orden sugerido: MOD-01 → (MOD-02 y MOD-04 en paralelo) → MOD-03 → MOD-05 → MOD-06 y MOD-07, con MOD-08 durante todo el proceso.

7.4 Alineación con el MVP de la Medición

La Medición (§7) define un MVP de casos de uso (CU) por sprints. La tabla lo cruza con los RF y RFP actuales y muestra que **el MVP, tal como está escrito, no incluye la consulta de mercado** (RF-24 y RF-25), aunque crear y validar una orden exige una cotización vigente (RF-30). Por eso la Ola A los incorpora.

Tabla 22: MVP de la Medición frente a los requerimientos.

Sprint	Caso de uso del MVP	Cubierto por	Ola propuesta
Sprint 0	CU-01 Autenticación; CU-02 2FA	RF-02	Ola A
Sprint 0	CU-03 Registro de usuario	RF-01 (y RFP-02)	Ola A
Sprint 0	CU-19 Logout seguro	RFP-03 (sin RF propio)	Ola B
Sprint 1	CU-04 KYC y onboarding	RFP-01 y RF-36	Ola A
Sprint 1	CU-15 Depósitos y retiros	RF-36, RF-37, RF-39, RF-40 (RF-38 en Ola C)	Ola A (RF-40 en Ola B)
Sprint 1	CU-05 Publicación de órdenes; CU-06 Compra	RF-29 a RF-33	Ola A
Sprint 2	CU-07 Venta; CU-08 Cancelación de órdenes	RF-29, RF-34	Ola A
Sprint 2	CU-09 Libro de órdenes	Sin RF (la especificación usa Alpaca)	Fuera de alcance salvo decisión
Sprint 2	CU-10 Matching bursátil, lote 1	RF-32 (envío a Alpaca)	Decisión pendiente, ver inconsistencias
Sprint 3	CU-11 Consulta de portafolio	RF-41	Ola A
Sprint 3	CU-18 Notificaciones en vivo	RF-07, RF-26, RF-27, RF-33	RF-27 y RF-33 en Ola A; RF-07 y RF-26 en Ola B

Los casos de uso de Fase 2 de la Medición (mercado primario, dividendos, custodia avanzada y reportes regulatorios) quedan fuera del alcance porque el enunciado no los pide; CU-17 (analítica BI) equivale a RF-47, que la especificación mantiene en MOD-07.

7.5 Capacidad y riesgo

- Acta (§1.4): 159 horas por semana entre los cinco integrantes; en las 7 semanas del horizonte del Plan Maestro (8 de octubre al 25 de noviembre) son unas 1.113 horas, y en el Sprint 3 (10 días) unas 227 horas.
- Medición §7: 1.050 horas-hombre disponibles en el horizonte del MVP; §5.2: 1.000 horas teóricas.
- Esfuerzo estimado en la Medición para los 47 RF: 4.620 horas por puntos de función (monolito) o 3.578 por casos de uso, calculado antes de la especificación actualizada. Las 1.050 horas disponibles cubren cerca del 23 % de la primera cifra.

Conviene acordar con el cliente que la entrega de noviembre cubra la Ola A y la parte de la Ola B que se alcance a probar, y que el resto y los RFP queden como Fase 2. Cualquier RFP agregado al alcance de noviembre desplaza trabajo de la Ola A.

8 Brechas e inconsistencias

8.1 Requerimientos con cobertura incompleta en el Plan Maestro

Tabla 23: RF Parciales y Brechas con la acción sugerida.

ID	Requerimiento	Estado	Acción propuesta
RF-03	Administrar roles y permisos	Parcial	Agregar tablas de roles, permisos y vigencias, o declarar un RBAC simplificado basado solo en el rol.
RF-04	Construir perfil de actividad inversora	Brecha	Definir las métricas y la fórmula del rating o porcentaje de riesgo; necesita órdenes y ejecuciones.
RF-05	Estadísticas descriptivas de inversiones	Parcial	Ampliar la estadística a mercado e instrumento, además del sector; el sector exige datos propios.
RF-08	Configurar visualización del portafolio	Parcial	Persistir las preferencias de vista del portafolio junto con las del usuario.
RF-09	Configurar controles de órdenes	Brecha	Añadir los controles a las preferencias del usuario y a la validación de órdenes (RF-30).
RF-10	Contratar plan premium	Brecha	Modelar la suscripción y el checkout de Stripe en sandbox.
RF-11	Cancelar suscripción	Brecha	Igual que RF-10.
RF-12	Consultar suscripción y pagos	Brecha	Igual que RF-10, incluida la notificación de pago.
RF-14	Desvincular comisionista	Parcial	Agregar endpoint de desvinculación.
RF-15	Consultar historial de vinculaciones	Parcial	Agregar endpoint de historial para el inversionista.
RF-17	Modificar propuesta no aprobada	Brecha	Agregar endpoint de edición y campo de versión en la propuesta.
RF-18	Retirar propuesta	Brecha	Agregar endpoint de retiro de propuesta.
RF-20	Registrar aprobación interna de propuesta	Parcial	Definir cómo se registra la aprobación interna y su evidencia con los mensajes y procesos de la aplicación.
RF-21	Consultar historial de propuestas	Parcial	Agregar un listado de propuestas por periodo y estado.
RF-22	Publicar calificación	Parcial	Agregar tabla y endpoint de reseñas con calificación por estrellas.
RF-23	Consultar reseñas de comisionista	Parcial	Agregar listado de reseñas y señales de experiencia (operaciones o servicios).
RF-24	Buscar instrumentos y consultar bolsas disponibles en Alpaca	Parcial	Consumir el catálogo de activos de Alpaca y distinguir activos negociables de los de solo consulta.
RF-25	Consultar datos de mercado actuales e históricos	Parcial	Agregar endpoint de históricos y consumir Market Data de Alpaca según el plan de datos.
RF-26	Gestionar instrumentos observados y alertas por precio	Brecha	Definir entidades de listas y alertas, y el disparador de notificaciones.
RF-28	Consultar bolsa y disponibilidad de negociación de un activo	Parcial	Mostrar bolsa, estado y negociabilidad de cada activo con los atributos que devuelve Alpaca.

ID	Requerimiento	Estado	Acción propuesta
RF-30	Validar y confirmar orden	Parcial	Incorporar el ciclo de revisión inversionista–comisionista (enviar, revisar, devolver, aprobar) y la validación de la cuenta Alpaca y de la negociabilidad.
RF-32	Enviar orden al bróker y registrar resultado de ejecución	Parcial	Modelar el envío (identificador externo, estado, idempotencia) y la recepción de ejecuciones de Alpaca.
RF-35	Programar orden fuera de horario	Parcial	Definir el estado programada y su endpoint; el envío depende de las reglas de Alpaca.
RF-36	Crear o asociar cuenta de inversión Alpaca y consultar saldos	Parcial	Implementar la apertura de cuenta con Broker API (sandbox) y asociar el identificador externo al usuario.
RF-38	Consultar moneda y registrar conversión solo si está soportada	Parcial	Dejar la conversión fuera del alcance salvo que Alpaca la soporte; mostrar solo la moneda de los saldos.
RF-42	Generar reportes de inversiones	Parcial	Programar la generación del resumen diario y del reporte mensual.
RF-43	Consultar y cotizar comisiones	Parcial	Agregar endpoint de cotización de comisión y la consulta por periodo, comisionista y cliente.
RF-45	Restringir o rehabilitar cuenta e identificar operaciones potencialmente atípicas	Brecha	Definir un alcance mínimo (casos y restricciones, y la regla de operaciones atípicas que la fuente no define) o diferir.

8.2 Inconsistencias entre documentos

Tabla 24: Inconsistencias entre los documentos fuente.

Tema	Documentos	Qué se observa	Tratamiento aquí
Medición frente a la especificación	Medición vs Especificación actualizada	La Medición (462 PF, 63 transacciones) es anterior. Cambian RF-20, RF-28, RF-30, RF-32, RF-33, RF-36, RF-38 y RF-43 a RF-46, y se reasignaron EI-23, EQ-09 y EO-08.	Se conservan las cifras; conviene re-medir (Anexo D).
Mercados	Enunciado vs Especificación §1.2	El enunciado pide NYSE, NASDAQ, LSE, TSE y ASX; la especificación limita el alcance al catálogo de Alpaca. El Plan Maestro integra NYSE y NASDAQ.	Se sigue la especificación; justificar en el SAD.
Título de MOD-04	Plan Maestro vs Especificación §1.2	MOD-04 se titula Multi-Moneda, pero la especificación no convierte divisas por cuenta propia (RF-38).	Conversión solo si Alpaca la soporta.
Premium y billetera	Medición vs Especificación §4	La Medición ubica RF-10 a RF-12 en el módulo de comisionistas y suscripciones; la especificación los traza a MOD-04.	Se sigue la especificación.
Comisiones	Medición vs Especificación §4	RF-43 se traza a MOD-07, aunque el módulo funcional 9 lo agrupa con los comisionistas.	Se sigue la especificación.
Ejecución de órdenes	Medición §7 vs Especificación	La Medición planea un motor de calce interno con libro de órdenes (CU-09 y CU-10); la especificación envía las órdenes a Alpaca (RF-32).	Decisión pendiente; prevalece la especificación.
Stack del backend	Medición vs Plan Maestro y Acta	La Medición calcula con Java/Spring Boot; el Plan Maestro y el Acta proponen Python/FastAPI.	Se usa el Plan Maestro.
Frontend	Acta §3.4.1 vs Plan Maestro	El Acta propone React o Astro; el Plan Maestro fija Next.js.	Se usa el Plan Maestro.
Costo del monolito	Acta §4.1 vs Medición	Cada cifra del Acta es 1,40 veces la de la Medición FPA (124.982,31 frente a 89.273,08 para el monolito), sin que se explique el recargo. La Medición UCP da 55.198,62 con tarifa de USD 13,00 por hora; la FPA usa USD 16,39.	Alinear las cifras antes de presentarlas.

Tema	Documentos	Qué se observa	Tratamiento aquí
Calendario	Plan Maestro §2 vs Medición §7	Plan Maestro: S2 del 04 al 15 nov, S3 del 15 al 25 nov. Medición: S2 del 05 al 18 nov, S3 del 19 al 25 nov; reparte la implementación desde el Sprint 0.	Se toma el Plan Maestro.
Horizonte y capacidad	Acta, Medición y Plan Maestro	Acta y Medición §5.2: 5 semanas (1.000 horas); Medición §7 y Plan Maestro: 7 semanas (1.050 horas).	Se usa 7 semanas.
Conteo del MVP	Medición §7	El texto dice 13 CU en el MVP y 6 en Fase 2; la tabla lista 14 y 5.	Se toma la tabla.
Alcance del MVP	Medición §7 vs 47 RF	El MVP no incluye RF-24 ni RF-25, necesarios para operar, e incluye KYC y notificaciones en vivo sin RF propio. RF-44, RF-45 y RF-47 están en el Plan Maestro (Sprint 3) y la Medición los manda a Fase 2.	Prioridades P1 a P3 y RFP a validar.
Modelo de datos	Medición §3.1.3 vs Plan Maestro §4	La Medición propone 59 tablas en 21 grupos; el Plan Maestro lista 23 entidades.	Unificar en el modelo del Sprint 2.
Roles del equipo	Acta §1.2 vs Plan Maestro §5	El Acta fija a Jan Henrik Sánchez como Product Owner y a Daniel Sanabria como Scrum Master; el Plan Maestro nombra a Juan José León como Product Owner.	No afecta a los RF.
Algoritmo de operaciones atípicas	Especificación RF-45	No define las reglas que determinan una operación atípica.	Definir en el diseño.

9 Contraste con el enunciado y con Alpaca

El enunciado es la necesidad que origina el proyecto. **En resumen:** la especificación actualizada cubre el núcleo del enunciado y absorbe varias funciones que antes eran propuestas; quedan 13 RFP, algunas precisiones por incorporar (tipos y estados de orden, premium, reparto de comisión) y un recorte de mercados por usar solo Alpaca.

9.1 Requisitos del enunciado y su cobertura

Tabla 25: Cobertura de los requisitos del enunciado.

Requisito del enunciado	Dónde	RF o RFP	Estado	Acción
Registro con preferencias: reporte mensual, premium, comisionista, intereses	Esc. 1 y 6	RF-01; RFP-01, RFP-08, RFP-09	Parcial	Agregar intereses, nivel de experiencia, datos de identidad y solicitud de comisionista o premium.
Cuenta del usuario en Alpaca al registrarse	Contexto (fondos en manos de Alpaca)	RF-36; RFP-01	Cubierto	Capturar los datos de identidad que exige Alpaca.
MFA con código al correo y/o celular	Esc. 5; sección MFA	RF-02	Parcial	Decidir entre código por correo o SMS y TOTP.
Perfil: notificaciones, visualización y configuración de operaciones	Gestión de perfiles	RF-07, RF-08, RF-09	Cubierto	Incluir trailing stop como tipo predeterminado.
Aviso de toda operación por SMS, correo o WhatsApp; saldo y fluctuaciones	Reglas de compra y venta; notificaciones	RF-07, RF-33; RFP-11	Parcial	La especificación usa SMS, Telegram y correo; falta el aviso de saldo.
Alertas de precio y lista de observación solo para premium	Perfil, punto 4	RF-26, RF-10	Cubierto	Restringir RF-26 a usuarios premium.

Requisito del enunciado	Dónde	RF o RFP	Estado	Acción
Premium a USD 12 al mes o USD 120 al año con Stripe	Suscripción	RF-10 a RF-12	Cubierto	Registrar precios y periodicidades en sandbox.
Dashboard inicial según intereses	Esc. 1	RF-25, RF-41; RFP-08	Parcial	Definir el dashboard inicial.
Cotizaciones en tiempo real, histórico y datos de la acción	Propiedades de la acción; dashboard	RF-24, RF-25	Parcial	Sector y capitalización requieren datos propios.
Horarios, feriados y avisos de apertura y cierre	Mercados; esc. 7	RF-27, RF-46	Cubierto	Ver RFP-10 para órdenes en revisión.
Cinco mercados: NYSE, NASDAQ, LSE, TSE y ASX	Mercados	RF-24, RF-27, RF-28, RF-46	Ajustado	La especificación limita el alcance al catálogo de Alpaca; documentar y justificar en el SAD.
Órdenes Market, Limit, Stop Loss y Take Profit	Tipos de órdenes	RF-29	Cubierto	Confirmar el soporte de cada tipo en Alpaca.
Reglas: fondos suficientes, al menos 1 acción para vender, confirmación en 5 segundos	Reglas de compra y venta	RF-30	Parcial	Agregar la validación de tenencia al vender.
Diez estados de orden con trazabilidad	Tipos de órdenes	RF-32, RF-33; RFP-10	Parcial	Modelar los estados del enunciado.
Orden fuera de horario encolada con confirmación y trazabilidad	Mercados	RF-35	Cubierto	Sin acción.
Cancelar orden pendiente y liberar el saldo reservado	Esc. 10	RF-34	Cubierto	Sin acción.
Comisión: 2 % por mercado, reparto 60/40, redondeo, informada antes	Comisiones	RF-43, RF-46	Cubierto	Registrar fórmula, reparto y redondeo en los criterios de aceptación.
Comisionista: asesora, revisa órdenes antes del envío y opera a nombre del usuario	Comisionistas; esc. 6	RF-13 a RF-20, RF-30; RFP-09	Cubierto	Falta que el usuario autorice la operación a su nombre (RFP-09).
Comisionista solo ve portafolio y órdenes de sus clientes	Comisionistas	RFP-04, RFP-05	Propuesto	Dejar como P1 y probarlo.
Propuesta, aprobación con un clic, firma y envío al mercado	Esc. 6	RF-16, RF-19, RF-20, RF-30, RF-32	Cubierto	Sin acción.
Reportes por perfil: ganancias y pérdidas, activos, portafolio por cliente y comisionista, comisiones	Módulo de reportes	RF-42, RF-43; RFP-12	Parcial	Agregar reportes para comisionista.
Reporte mensual automático	Esc. 6	RF-01, RF-42	Cubierto	Sin acción.
Auditoría con filtros, comparativa, anomalías y estado Operaciones Restringidas	Esc. 8	RF-44, RF-45; RFP-13	Parcial	Agregar el reporte de auditoría.
Trazabilidad completa y no repudio de cada orden	Trazabilidad	RF-44	Parcial	Ampliar los datos de auditoría de RF-44.
BI para la junta: usuarios, volumen, comisiones, crecimiento por interés, ingresos por fuente y mercado	Esc. 9	RF-47	Parcial	Agregar desgloses por mercado, sector y tipo de usuario.
Logs centralizados (Splunk o ElasticSearch) y alarmas	Trazabilidad	—	No funcional	Atributo de calidad; va en el SAD.
5.000 usuarios, 1.500 concurrentes, respuesta menor a 2 s	Usuarios	—	No funcional	Atributo de calidad; requiere pruebas de carga (Acta §3.3).

De los 27 requisitos revisados, 12 están cubiertos, 11 parcialmente, 1 ajustados por el alcance con Alpaca, 1 dependen de un RFP no aprobado y 2 son no funcionales.

9.2 Requerimientos sin base directa en el enunciado

Estos RF no aparecen en el enunciado; vienen de la reunión con el cliente, de la Medición o de la especificación. Si no los pide el cliente, son los primeros candidatos a recortar. El entregable 5 del enunciado pide al menos dos requerimientos adicionales descritos y justificados, y los RFP pueden cumplirlo.

Tabla 26: RF que el enunciado no menciona.

RF	Origen
RF-04	Acuerdo de la reunión con el cliente (§6.7: perfil de riesgo con rating o porcentaje).
RF-22, RF-23	Acuerdo de la reunión (§6.7: calificación por estrellas y señales de experiencia). El enunciado solo habla de seleccionar un comisionista certificado.
RF-31	Acuerdo de la reunión (§6.4: nueva autorización si el precio cambia). El enunciado solo fija la confirmación en 5 segundos.
RF-05	Medición. El enunciado pide estadísticas de mercado y distinguir principiantes de experimentados, no este cálculo.
RF-14, RF-15, RF-17, RF-18, RF-21	Medición. Extienden el flujo del escenario 6 y no se mencionan en el enunciado; la especificación actualizada los mantiene (RF-21 figuraba como pendiente de confirmar en la Medición).
RF-37, RF-38, RF-39	Especificación (§1.2). El enunciado deja los fondos a Alpaca; los depósitos y retiros se simulan en sandbox y la conversión solo existe si Alpaca la soporta.

9.3 Efecto de usar solo Alpaca

Lo siguiente se basa en la especificación y en la documentación pública de Alpaca consultada el 10 de noviembre de 2026; conviene confirmar los puntos señalados antes de comprometerlos con el cliente.

Tabla 27: Alcance posible con Alpaca como único proveedor.

Tema	Qué se encontró	Impacto
Proveedor	La especificación (§1.2) fija Alpaca como único proveedor: Broker API para cuentas, saldos, órdenes, posiciones, actividades y transferencias, y Market Data API para cotizaciones, históricos y streaming. Stripe queda en sandbox.	No se integra otro proveedor; no hay comparación de rutas (RF-28).
Mercados	El alcance es el catálogo de activos que expone Alpaca (AMEX, ARCA, BATS, NYSE, NASDAQ, NYSEARCA, OTC y TXSE). No se ofrece Londres, Tokio ni Sídney.	El enunciado permite variar mercados si se documenta y justifica; afecta RF-24, RF-27, RF-28 y RF-46.
Datos de mercado	La documentación consultada indica que el plan gratuito incluye datos en vivo solo de la bolsa IEX; el feed SIP, que consolida todas las bolsas, es de pago, y los históricos SIP gratuitos exigen 15 minutos de retraso. La especificación aclara que cobertura, latencia y feed dependen del plan.	RF-25 funciona con los datos que permita el plan; documentar que pueden no ser consolidados.
Sector y capitalización	No aparecen en la documentación de Alpaca consultada.	Cargar sector y capitalización como datos propios de los instrumentos (RF-24, RF-05).
Ejecución de órdenes	El paper trading es gratuito y está abierto a cualquier usuario, con datos en tiempo real.	RF-29 a RF-33 se prueban en simulación (RFP-06). Falta confirmar Stop Loss y Take Profit en la API.
Cuentas y fondos	Broker API tiene sandbox con cuenta de la firma prefondeada con USD 50.000, alta de cuentas con datos de identidad y fondeo simulado por ACH, transferencia o journal. En producción depende de un acuerdo con Alpaca.	RF-36, RF-37 y RF-39 se resuelven en sandbox; el saldo es virtual.
Divisas	La especificación excluye las conversiones por cuenta propia.	RF-38 solo identifica la moneda; el título de MOD-04 (Multi-Moneda) queda más amplio que el alcance.

Tema	Qué se encontró	Impacto
Notificaciones	Alpaca no envía avisos al usuario.	Correo y Telegram se pueden hacer sin costo; SMS suele ser de pago, así que conviene simularlo o diferirlo (RF-07).
Pagos premium	Los cobros son de Stripe en modo sandbox, sin cobros reales.	RF-10 a RF-12 se demuestran en modo de prueba.

El enunciado admite el recorte: indica que las acciones y mercados pueden variar según el análisis y las herramientas elegidas, siempre que se notifique, documente y justifique.

A Trazabilidad de requerimientos a transacciones

Las 63 transacciones de la Medición con los RF que implementan (según la especificación actualizada), su complejidad IFPUG, los archivos lógicos que referencian (TAR) y la cantidad de datos (TED). Las filas marcadas con asterisco cambian de alcance o de RF y se explican en el Anexo D.

Tabla 28: Transacciones funcionales (RF indicados por número, por ejemplo 10 = RF-10).

Código	Transacción	RF	Compl.	TAR	TED
EI-01	Registrar inversionista	01	media	ILF 01, ILF 03	8
EI-02	Autenticar con MFA	02	baja	ILF 01, ILF 03	4
EI-03	Administrar roles y permisos	03	media	ILF 01, ILF 02	5
EO-01	Construir perfil de actividad inversora	04	alta	ILF 01, ILF 10, ILF 11, ILF 09	7
EO-02	Estadísticas descriptivas de inversiones	05	media	ILF 10, ILF 11, ILF 09	7
EQ-01	Consultar información de cuenta	06	media	ILF 01, ILF 05, ILF 16	6 / 1
EI-04	Configurar preferencias de avisos	07	baja	ILF 18, ILF 01	4
EI-05	Configurar visualización del portafolio	08	baja	ILF 01	3
EI-06	Configurar controles de órdenes	09	baja	ILF 01	4
EI-07	Contratar plan premium	10	baja	ILF 16, ELF 03	4
EI-08	Cancelar suscripción	11	baja	ILF 16, ELF 03	3
EQ-02	Consultar suscripción y pagos	12	media	ILF 16, ELF 03	6 / 1
EI-09	Aplicar notificación de pago Stripe	10, 11, 12	media	ILF 16, ELF 03	7
EQ-03	Consultar comisionistas disponibles	13	baja	ILF 04, ILF 06	5 / 1
EI-10	Vincular comisionista	13	media	ILF 05, ILF 04, ILF 01	4
EI-11	Desvincular comisionista	14	baja	ILF 05, ILF 07	3
EQ-04	Consultar historial de vinculaciones	15	baja	ILF 05, ILF 04	5 / 2
EI-12	Crear y enviar propuesta	16	alta	ILF 07, ILF 05, ILF 09, ILF 15	8
EI-13	Modificar propuesta no aprobada	17	media	ILF 07, ILF 09	7
EI-14	Retirar propuesta	18	baja	ILF 07	3
EI-15	Aceptar o rechazar propuesta	19	baja	ILF 07, ILF 05	4
EI-16*	Firmar y autorizar propuesta	20	alta	ILF 07, ILF 03, ILF 05	5
EQ-05	Consultar historial de propuestas	21	media	ILF 07, ILF 04	6 / 2
EI-17	Publicar calificación	22	baja	ILF 06, ILF 05	4
EO-03	Consultar reseñas de comisionista	23	baja	ILF 06, ILF 04	5
EQ-06	Buscar mercados, emisores e instrumentos	24	media	ILF 08, ILF 09, ELF 01	6 / 2

Código	Transacción	RF	Compl.	TAR	TED
EO-04	Consultar cotización actual	25	media	ILF 09, ELF 01	8
EQ-07	Consultar históricos de precio	25	media	ILF 09, ELF 01	8 / 2
EI-18	Gestionar instrumentos observados	26	media	ILF 17, ILF 09, ILF 16	3
EI-19	Configurar umbrales de alerta	26	media	ILF 17, ILF 16, ILF 18	4
EO-05	Emitir alerta por precio	26	media	ILF 17, ILF 18, ELF 01	6
EQ-08	Consultar horarios y feriados	27	baja	ILF 08	6 / 2
EO-06	Notificar apertura y cierre de mercados	27, 07	media	ILF 08, ILF 18	6
EO-07*	Comparar mercados y vías de ejecución	28	alta	ILF 08, ILF 09, ELF 01, ELF 02	7
EI-20*	Crear y validar orden	29, 30	alta	ILF 10, ILF 09, ILF 12, ILF 14, ILF 01	9
EI-21*	Confirmar orden de valor elevado	30	media	ILF 10, ILF 01, ILF 03	4
EI-22	Ratificar nueva cotización	31	alta	ILF 10, ELF 01, ILF 03	5
EI-23*	Enviar orden al bróker	32	alta	ILF 10, ILF 12, ELF 02	5
EI-24	Registrar resultado de ejecución externo	32	alta	ILF 10, ILF 11, ILF 12, ILF 14, ELF 02	6
EQ-09*	Consultar seguimiento de órdenes	33	media	ILF 10, ILF 11	7 / 1
EO-08*	Notificar ejecución confirmada	33	alta	ILF 10, ILF 11, ILF 15, ILF 18	7
EI-25	Solicitar cancelación de orden	34	media	ILF 10, ELF 02, ILF 12	4
EI-26	Programar orden fuera de horario	35	media	ILF 10, ILF 08, ILF 12	4
EI-27*	Vincular cuenta de custodia	36	media	ILF 12, ILF 01, ELF 02	4
EQ-10	Consultar saldo de inversión	36	baja	ILF 12, ELF 02	5 / 1
EI-28*	Solicitar depósito	37	alta	ILF 13, ILF 12, ELF 02	5
EI-29*	Solicitar conversión a USD	38	alta	ILF 13, ILF 12, ELF 02	6
EI-30*	Solicitar retiro	39	media	ILF 13, ILF 12, ELF 02	4
EI-31*	Registrar confirmación externa de fondos	37, 38, 39, 40	alta	ILF 13, ILF 12, ELF 02	6
EQ-11	Consultar movimientos financieros	40	media	ILF 13, ILF 12	7 / 2
EO-09	Consultar posiciones de portafolio	41	media	ILF 14, ILF 09, ELF 01	7
EQ-12	Consultar historial de operaciones ejecutadas	41	media	ILF 10, ILF 11, ILF 15	6 / 2
EO-10	Generar reporte de inversiones	42	alta	ILF 14, ILF 10, ILF 11, ILF 15, ILF 19	7
EO-11	Emitir resumen diario de operaciones	42	alta	ILF 19, ILF 10, ILF 11, ILF 14, ILF 18	7
EO-12	Emitir reporte mensual de inversiones	42	alta	ILF 19, ILF 10, ILF 11, ILF 14, ILF 15, ILF 18	7
EO-13	Cotizar comisión estimada	43	media	ILF 15, ILF 08	6
EQ-13	Consultar comisiones de comisionista	43	media	ILF 15, ILF 11, ILF 05	5 / 2
EQ-14	Consultar eventos auditables	44	baja	ILF 20	7 / 2
EI-32	Restringir o rehabilitar cuenta	45	alta	ILF 21, ILF 01, ILF 20	6
EO-14	Identificar operaciones potencialmente atípicas	45	alta	ILF 10, ILF 11, ILF 21, ILF 01	7
EI-33	Configurar mercados, horarios y restricciones	46	baja	ILF 08	7
EI-34	Configurar tarifas y reparto	46, 43	media	ILF 15, ILF 08	5
EO-15	Generar tablero BI	47	alta	ILF 01, ILF 10, ILF 11, ILF 15, ILF 16	7

Verificación: 34 EI + 15 EO + 14 EQ = 63 transacciones; 286 PF por transacciones + 159 por ILF + 17 por

ELF = 462 PF no ajustados (cifras de la Medición).

B Cobertura de cada RF en el Plan Maestro

Tabla 29: Trazabilidad RF, transacciones, archivos lógicos y Plan Maestro.

ID	Transacciones	Archivos	Plan Maestro	Cobertura
RF-01	EI-01 (media)	ILF 01, ILF 03	Mockups 01–02. POST /auth/register. Tablas users y user_profiles.	Cubierto
RF-02	EI-02 (baja)	ILF 01, ILF 03	Mockup 02. POST /auth/login, /auth/mfa/verify y /auth/refresh. Tablas mfa_credentials y session_audit.	Cubierto
RF-03	EI-03 (media)	ILF 01, ILF 02	Atributo users.role; guards de ruta; UserAccessControlManager (MOD-07).	Parcial
RF-04	EO-01 (alta)	ILF 01, ILF 09, ILF 10, ILF 11	Solo user_profiles.risk_score; sin endpoint ni componente.	Brecha
RF-05	EO-02 (media)	ILF 09, ILF 10, ILF 11	SectorAllocationPieChart; GET /portfolio/summary (solo distribución por sector).	Parcial
RF-06	EQ-01 (media)	ILF 01, ILF 05, ILF 16	Mockup 09. GET /users/me.	Cubierto
RF-07	EI-04 (baja); EO-06 (media)	ILF 01, ILF 08, ILF 18	Mockup 09. PUT /users/preferences/channels; canales Email, Telegram y SMS.	Cubierto
RF-08	EI-05 (baja)	ILF 01	Mockup 04 (AssetHoldingsTable); sin endpoint de preferencias.	Parcial
RF-09	EI-06 (baja)	ILF 01	Sin endpoint ni entidad equivalente.	Brecha
RF-10	EI-07 (baja); EI-09 (media)	ILF 16, ELF 03	Sin módulo ni endpoint; Stripe solo aparece como sandbox de POST /wallet/deposit.	Brecha
RF-11	EI-08 (baja); EI-09 (media)	ILF 16, ELF 03	Sin módulo ni endpoint.	Brecha
RF-12	EQ-02 (media); EI-09 (media)	ILF 16, ELF 03	Sin módulo ni endpoint.	Brecha
RF-13	EQ-03 (baja); EI-10 (media)	ILF 01, ILF 04, ILF 05, ILF 06	Mockup 08. GET /advisors y POST /advisors/hire. Tabla client_advisor_contracts.	Cubierto
RF-14	EI-11 (baja)	ILF 05, ILF 07	client_advisor_contracts.status; sin endpoint de desvinculación.	Parcial
RF-15	EQ-04 (baja)	ILF 04, ILF 05	GET /advisors/my-clients (vista del comisionista); sin historial del inversionista.	Parcial
RF-16	EI-12 (alta)	ILF 05, ILF 07, ILF 09, ILF 15	Mockup 11. POST /proposals; CreateProposalModal. Tabla investment_proposals.	Cubierto
RF-17	EI-13 (media)	ILF 07, ILF 09	Sin endpoint de edición ni campo de versión en investment_proposals.	Brecha
RF-18	EI-14 (baja)	ILF 07	Sin endpoint; el campo status podría soportarlo.	Brecha
RF-19	EI-15 (baja)	ILF 05, ILF 07	POST /proposals/{id}/respond; ProposalApprovalCard.	Cubierto
RF-20	EI-16 (alta)	ILF 03, ILF 05, ILF 07	ProposalApprovalCard; sin endpoint de aprobación interna del comisionista.	Parcial
RF-21	EQ-05 (media)	ILF 04, ILF 07	GET /proposals/{id} (detalle); sin listado ni historial.	Parcial
RF-22	EI-17 (baja)	ILF 05, ILF 06	advisors.rating_score y total_reviews; sin endpoint ni tabla de reseñas.	Parcial
RF-23	EO-03 (baja)	ILF 04, ILF 06	AdvisorReputationCard; GET /advisors (calificación agregada); sin listado de reseñas.	Parcial
RF-24	EQ-06 (media)	ILF 08, ILF 09, ELF 01	Mockup 05. GET /instruments/search?q=; StockSearchBar; índice Trigram. Falta consumir el catálogo de activos de Alpaca y distinguir activos negociables.	Parcial

ID	Transacciones	Archivos	Plan Maestro	Cobertura
RF-25	EO-04 (media); EQ-07 (media)	ILF 09, ELF 01	GET /instruments/{symbol}/quote; WS /ws/v1/market-feed; CandlestickChart; sin endpoint de históricos.	Parcial
RF-26	EI-18 (media); EI-19 (media); EO-05 (media)	ILF 09, ILF 16, ILF 17, ILF 18, ELF 01	Sin listas de observación ni alertas de precio (solo alertas de canal en Mockup 09).	Brecha
RF-27	EQ-08 (baja); EO-06 (media)	ILF 08, ILF 18	GET /markets y /markets/{id}/status; tabla trading_hours; MarketHoursScheduler (MOD-07).	Cubierto
RF-28	EO-07 (alta)	ILF 08, ILF 09, ELF 01, ELF 02	Mercado asociado al instrumento (tablas markets e instruments); sin indicadores de estado ni de negociabilidad.	Parcial
RF-29	EI-20 (alta)	ILF 01, ILF 09, ILF 10, ILF 12, ILF 14	Mockup 06. POST /orders (Idempotency-Key); OrderForm y OrderTypeSelector.	Cubierto
RF-30	EI-20 (alta); EI-21 (media)	ILF 01, ILF 03, ILF 09, ILF 10, ILF 12, ILF 14	Vigencia de cotización (5–10 s), circuit breakers y bloqueo de saldo; sin confirmación con segundo factor.	Parcial
RF-31	EI-22 (alta)	ILF 03, ILF 10, ELF 01	POST /orders/{id}/reauthorize; PriceSlippageAlertModal.	Cubierto
RF-32	EI-23 (alta); EI-24 (alta)	ILF 10, ILF 11, ILF 12, ILF 14, ELF 02	Simulación de ejecución / Alpaca (Sprint 3); tablas order_executions y order_state_transitions; sin entidad de envío ni idempotencia externa.	Parcial
RF-33	EQ-09 (media); EO-08 (alta)	ILF 10, ILF 11, ILF 15, ILF 18	GET /orders/{id} y /orders/history; notificación por los canales de MOD-01.	Cubierto
RF-34	EI-25 (media)	ILF 10, ILF 12, ELF 02	DELETE /orders/{id}.	Cubierto
RF-35	EI-26 (media)	ILF 08, ILF 10, ILF 12	Cola para operaciones fuera de horario (alcance de MOD-03); sin endpoint propio.	Parcial
RF-36	EI-27 (media); EQ-10 (baja)	ILF 01, ILF 12, ELF 02	GET /wallet/balance; tabla wallets; sin apertura de cuenta Alpaca.	Parcial
RF-37	EI-28 (alta); EI-31 (alta)	ILF 12, ILF 13, ELF 02	POST /wallet/deposit (simulado / Stripe sandbox); DepositModal.	Cubierto
RF-38	EI-29 (alta); EI-31 (alta)	ILF 12, ILF 13, ELF 02	GET /wallet/rates?base=USD; CurrencyConverterWidget; tabla exchange_rates. La conversión solo se ofrece si Alpaca la soporta.	Parcial
RF-39	EI-30 (media); EI-31 (alta)	ILF 12, ILF 13, ELF 02	POST /wallet/withdraw; WithdrawalModal.	Cubierto
RF-40	EI-31 (alta); EQ-11 (media)	ILF 12, ILF 13, ELF 02	GET /wallet/transactions; TransactionLedgerTable.	Cubierto
RF-41	EO-09 (media); EQ-12 (media)	ILF 09, ILF 10, ILF 11, ILF 14, ILF 15, ELF 01	Mockups 03–04. GET /portfolio/positions y /orders/history.	Cubierto
RF-42	EO-10 (alta); EO-11 (alta); EO-12 (alta)	ILF 10, ILF 11, ILF 14, ILF 15, ILF 18, ILF 19	GET /portfolio/export/pdf y /portfolio/history; sin resumen diario ni reporte mensual automáticos.	Parcial
RF-43	EO-13 (media); EQ-13 (media); EI-34 (media)	ILF 05, ILF 08, ILF 11, ILF 15	market_fee_configurations; order_executions.commission_amount; GET /advisors/settlements (Mockup 12); sin cotización previa.	Parcial
RF-44	EQ-14 (baja)	ILF 20	Mockup 16. GET /admin/audit-logs; AuditTrailViewer; tabla audit_logs.	Cubierto
RF-45	EI-32 (alta); EO-14 (alta)	ILF 01, ILF 10, ILF 11, ILF 20, ILF 21	Sin casos de cumplimiento, restricciones de cuenta ni detección de operaciones atípicas.	Brecha
RF-46	EI-33 (baja); EI-34 (media)	ILF 08, ILF 15	Mockups 14–15. PUT /admin/markets/{id}/fees y /schedule; market_fee_configurations.	Cubierto

ID	Transacciones	Archivos	Plan Maestro	Cobertura
RF-47	EO-15 (alta)	ILF 01, ILF 10, ILF 11, ILF 15, ILF 16	Mockup 13. GET /admin/kpis; system_kpis_cache.	Cubierto

C Archivos lógicos de datos

Tabla 30: Archivos lógicos internos y externos de la Medición.

Archivo	Nombre	TER	TED	Compl.	PF
ILF 01	Identidad y perfil de inversionista	3	26	media	10
ILF 02	Roles y permisos	4	11	baja	7
ILF 03	Autenticación y MFA	3	16	baja	7
ILF 04	Comisionistas	2	12	baja	7
ILF 05	Vinculaciones	1	9	baja	7
ILF 06	Calificaciones	1	8	baja	7
ILF 07	Propuestas y autorizaciones	4	24	media	10
ILF 08	Mercados y calendarios	4	17	baja	7
ILF 09	Empresas e instrumentos	3	14	baja	7
ILF 10	Órdenes bursátiles	4	28	media	10
ILF 11	Ejecuciones bursátiles	2	12	baja	7
ILF 12	Cuentas y reservas	3	16	baja	7
ILF 13	Movimientos de fondos y conversiones	3	19	baja	7
ILF 14	Portafolios y posiciones	4	21	media	10
ILF 15	Comisiones	3	17	baja	7
ILF 16	Suscripciones premium	3	18	baja	7
ILF 17	Listas de observación y alertas	3	13	baja	7
ILF 18	Notificaciones	3	19	baja	7
ILF 19	Reportes de inversión	2	12	baja	7
ILF 20	Auditoría de operaciones	1	11	baja	7
ILF 21	Cumplimiento y restricciones	3	17	baja	7
ELF 01	Cotizaciones e históricos del proveedor de datos bursátiles	2	14	baja	5
ELF 02	Órdenes, movimientos y saldos del proveedor bursátil y financiero	4	24	media	7
ELF 03	Suscripciones y cobros mantenidos por Stripe	2	11	baja	5
	Total				**176**

D Cambios respecto a la versión anterior

Resumen de lo que cambió al adoptar la Especificación actualizada como fuente principal.

D.1 Cambios por requerimiento

En los 47 RF, la descripción se reemplazó por el texto de la especificación. La tabla lista solo los RF cuyo nombre, módulo, actor, prioridad o cobertura también cambiaron.

Tabla 31: Cambios de cada RF.

ID	Cambio
RF-08	Módulo: MOD-05 a MOD-01.
RF-09	Módulo: MOD-03 a MOD-01.
RF-13	Nombre anterior: Consultar y vincular comisionistas.
RF-20	Nombre anterior: Firmar y autorizar propuesta.
RF-24	Nombre anterior: Buscar mercados, emisores e instrumentos. Cobertura: Cubierto a Parcial.

ID	Cambio
RF-25	Nombre anterior: Consultar cotización actual e históricos.
RF-26	Nombre anterior: Gestionar listas de observación y alertas de precio.
RF-27	Nombre anterior: Consultar horarios y feriados y notificar apertura y cierre.
RF-28	Nombre anterior: Comparar mercados y vías de ejecución. Prioridad: P3 a P2. Cobertura: Brecha a Parcial.
RF-29	Nombre anterior: Crear orden.
RF-32	Nombre anterior: Seguimiento y registro de ejecución de órdenes. Actor: Sistema. Cobertura: Cubierto a Parcial.
RF-33	Nombre anterior: Enviar orden al bróker. Actor: Inversionista; Sistema. Cobertura: Parcial a Cubierto.
RF-36	Nombre anterior: Vincular cuenta de custodia y consultar saldo. Actor: Inversionista; Sistema.
RF-37	Nombre anterior: Solicitar depósito.
RF-38	Nombre anterior: Solicitar conversión a USD. Prioridad: P1 a P3. Cobertura: Cubierto a Parcial.
RF-39	Nombre anterior: Solicitar retiro.
RF-40	Nombre anterior: Consultar movimientos financieros.
RF-41	Nombre anterior: Consultar posiciones e historial de operaciones.
RF-42	Nombre anterior: Generar reportes de inversión.
RF-43	Nombre anterior: Cotizar y consultar comisiones. Módulo: MOD-06 a MOD-07.
RF-45	Nombre anterior: Restringir o rehabilitar cuentas e identificar operaciones atípicas.
RF-46	Nombre anterior: Configurar mercados, horarios, restricciones y tarifas.
RF-47	Nombre anterior: Generar tablero BI.

D.2 Requerimientos propuestos: equivalencia

Tabla 32: Equivalencia de los RFP.

RFP de la versión anterior	Ahora	Tratamiento
RFP-01 KYC y activación de cuenta	RFP-01	Se mantiene, acotado a los datos de identidad que pide Alpaca.
RFP-02 Registro por rol	RFP-02	Se mantiene.
RFP-03 Sesiones y dispositivos	RFP-03	Se mantiene.
RFP-04 Comisionista solo ve a sus clientes	RFP-04	Se mantiene.
RFP-05 Clientes asignados	RFP-05	Se mantiene.
RFP-06 Chat interno	RF-30 y MOD-06	Absorbido: la especificación usa mensajes y procesos internos para revisar y aprobar.
RFP-07 Libro de órdenes y profundidad	RF-25 y MOD-02	Absorbido: la especificación incluye la profundidad disponible.
RFP-08 Circuit breaker	—	Eliminado: el enunciado no pide pausar el mercado automáticamente.
RFP-09 Simulado frente a real	RFP-06	Se mantiene con nuevo número.
RFP-10 Liquidar comisiones	RFP-07	Pasa a MOD-07, como RF-43.
RFP-11 a RFP-14 (Fase 2: mercado primario, dividendos, custodia, reportes regulatorios)	—	Eliminados: el enunciado solo exige compra y venta en mercado secundario, auditoría interna básica y reportes de negocio.
RFP-15 Intereses y experiencia	RFP-08	Se mantiene con nuevo número.
RFP-16 Cuenta Alpaca al registrarse	RF-36	Absorbido: RF-36 ya crea o asocia la cuenta.
RFP-17 Solicitar comisionista	RFP-09	Se mantiene con nuevo número.
RFP-18 Firmar órdenes del cliente	RF-30 y RF-20	Absorbido: RF-30 incluye revisión, devolución y aprobación.
RFP-19 Estados de orden y En Revisión	RFP-10	Se mantiene con nuevo número.
RFP-20 Notificar eventos de operación	RF-07 y RF-33; RFP-11	Absorbido salvo el aviso de saldo, que queda como RFP-11.
RFP-21 Reportes por perfil	RFP-12	Se mantiene con nuevo número.
RFP-22 Reporte de auditoría	RFP-13	Se mantiene con nuevo número.

D.3 Transacciones afectadas y re-medición

Tabla 33: Transacciones cuyo RF o alcance cambió.

Código	Cambio
EI-16	RF-20 ahora es una aprobación interna, sin factor de firma.
EI-20	RF-30 incorpora la revisión inversionista–comisionista y más validaciones.
EI-21	RF-30 ahora exige autorización adicional según los umbrales configurados.
EI-23	RF-32 reúne el envío a Alpaca y el registro del resultado.
EQ-09	Pasa de RF-32 a RF-33.
EO-08	Pasa de RF-32 a RF-33.
EI-27	RF-36 ahora crea o asocia la cuenta de Alpaca.
EI-28	Depósito simulado en sandbox.
EI-29	Conversión solo si Alpaca la soporta.
EI-30	Retiro simulado en sandbox.
EI-31	Solo depósitos y retiros simulados; la conversión depende de Alpaca.
EO-07	RF-28 ya no compara mercados ni vías de ejecución; solo muestra bolsa y negociabilidad.

El número de transacciones (63) y los puntos de función (462) se mantienen porque la especificación no cambia las operaciones de forma que se puedan recontar sin una nueva medición. Las que más probablemente cambien son RF-30 (revisión y validaciones), RF-36 (alta de cuenta), RF-28 (se simplifica) y RF-38 (puede salir del alcance).